

На правах рукописи



Анатов Джалалудин Магомедович

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ, ОЦЕНКА ИХ
СОСТОЯНИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АБРИКОСА
(*PRUNUS ARMENIACA* L.) НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА**

1.5.9. Ботаника (биологические науки)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора биологических наук

Ялта – 2026

Работа выполнена в Лаборатории интродукции и генетических ресурсов древесных растений Горного ботанического сада – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук».

- Научный консультант:** Асадулаев Загирбег Магомедович, доктор биологических наук, профессор, руководитель Горного ботанического сада – обособленного подразделения ФГБУН «Дагестанский федеральный исследовательский центр Российской академии наук».
- Официальные оппоненты:** Ишбирдин Айрат Римович, доктор биологических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», кафедра биологии и экологии Института природы и человека, профессор;
Бондорина Ирина Анатольевна, доктор биологических наук, ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН», лаборатория декоративных растений, ведущий научный сотрудник;
Сорокопудов Владимир Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ФГБУН «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса», комплексное научно-исследовательское отделение направления плодоводства ВНИИ люпина, главный научный сотрудник.
- Ведущая организация:** Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», обособленное подразделение Институт леса им. В.Н. Сукачева, г. Красноярск.

Защита диссертации состоится «21» мая 2026 г. в 10-00 часов на заседании диссертационного совета 24.1.199.01 при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» по адресу: 298648, Российская Федерация, Республика Крым, м.о. город-курорт Ялта, тер. Никитский ботанический сад, здание 1, строение 1; e-mail: dissovet.nbs@yandex.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБУН «НБС-ННЦ» по адресу: 2298648, Российская Федерация, Республика Крым, м.о. город-курорт Ялта, тер. Никитский ботанический сад, здание 1, строение 1; адрес сайта: <http://obr.nbgnsr.ru>

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат биологических наук

Корженевская Юлия Владиславовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Изучению абрикоса обыкновенного (*Prunus armeniaca* L.) посвящено немало работ: Костина (1936); Loschnig, Passecker (1954); Bailey, Hough (1975); Nyujto, Suranyi (1981); Baldini, Scaramuzzi (1982); Mehlenbacher et al. (1990); Авдеев (1992, 1997, 2012); Layne et al. (1996); Faust et al. (1998); Ledbetter (2008); Zhebentyayeva et al. (2012); Горина (2014) и др. Большинство авторов сходятся в том, что родиной абрикоса обыкновенного являются Китай и Средняя Азия, откуда в дальнейшем он проник в Переднюю Азию и на Кавказ. Позже абрикос попал в Европу и относительно недавно распространился из Европы в Северную Америку и другие части мира (Костина, 1965; Mehlenbacher et al., 1991; Смыков, 1989; Faust et al., 1998; Yilmaz, Gurcan, 2012).

В настоящее время природные популяции абрикоса обыкновенного встречаются в Китае, Центральной Азии и Дагестане (Жуковский, 1971; Вехов и др., 1978). При этом, ввиду наличия обширных природных очагов абрикоса на территории Дагестана, возникает вопрос об их происхождении и древности, об автохтонности или аллохтонности.

Степень разработанности темы. Первым исследователем, обратившим внимание на произрастание абрикоса в Дагестане, был известный русский ботаник Н. И. Кузнецов (1913). Он писал: «...по ущельям, среди целого хаоса обвалившихся известковых глыб и камней, величиною иногда с дом, растёт дикая или одичавшая курага...». К. Ф. Костина в своём труде «Абрикос» (1936) отмечает, что «...мы пока воздерживаемся от каких-либо заключений по поводу происхождения дагестанских дикорастущих абрикосов, откладывая это до специального исследования». Н. В. Ковалев (1963), считал, что культурный абрикос в Дагестане образовался в результате окультуривания произраставшего здесь ранее в больших количествах в диком виде абрикоса обыкновенного, заросли которого, в Дагестане он отнёс к подвиду *P. armeniaca* ssp. *caucasica* Kov. Однако другие авторы (Вавилов, 1967; Еремин, 2004; Скворцов, Крамаренко, 2007), полагают, что культура абрикоса на Кавказе, хотя и очень древняя, но, вероятно, первоначально была заимствована из Ирана, поэтому природного «дикого» абрикоса здесь нет и, вероятно, не было. Это объясняется тем, что абрикос часто дичает и ошибочно принимается за дикий вид. При этом, наиболее сложным и дискуссионным остается вопрос о длительности существования природных популяций в Дагестане, и о влиянии генофонда из разных центров происхождения на формирование местного сортимента абрикоса. Информация о дагестанских природных популяциях абрикоса в литературе представлена очень скудно: не оценено их генетическое разнообразие, не изучена роль разнообразных природных сообществ с участием популяций абрикоса в устойчивости аридных экосистем Горного Дагестана.

В этой связи обоснование происхождения природных популяций и связей дагестанских культиваров с существующими эколого-географическими группами абрикоса, оценка гетерогенности природных популяций и генетических ресурсов на основе экологии и биологии этого вида с последующим выделением образцов и форм, ценных для селекции, представляет теоретический и практический интерес.

Цель настоящей работы – исследование происхождения природных ценопопуляций *Prunus armeniaca* L. в Дагестане, анализ их структурно-функциональной организации, микроэволюционных адаптаций, эколого-географических связей и оценка перспективности культуры абрикоса.

Задачи исследований:

1. Определить основные пространственные и временные аспекты происхождения и

дифференциации популяций *P. armeniaca* во Внутригорном Дагестане;

2. Анализировать состояние природных популяций в зависимости от высоты произрастания над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов, оценка их возрастной структуры и продуктивности;
3. Поиск путей прогнозирования дальнейшего распространения природных популяций абрикоса в Дагестане с применением ГИС;
4. Определить основные эколого-биологические особенности природных форм и сортов абрикоса, особенности побегообразования сеянцев на разных высотных уровнях, оценить зимостойкость, устойчивость к грибным патогенам и засухе;
5. Обоснование аллохтонности дагестанского абрикоса на основе сравнительной оценки фенологических, морфологических, анатомических и физиологических данных по генеративным и вегетативным органам;
6. На основе генетического полиморфизма по SSR маркерам выявить связи между сортами и природными формами абрикоса разных эколого-географических групп;
7. Оценить генетическое разнообразие коллекционных образцов для селекционных целей, апробация и внедрение в производство усовершенствованных технологий выращивания абрикоса в горных условиях Дагестана.

Научная новизна. На основе выполненных исследований установлена высокая вероятность аллохтонности природных популяций абрикоса на территории Дагестана, впервые получены исчерпывающие данные по морфологическим, анатомическим, физиологическим и молекулярно-генетическим признакам природных популяций и аборигенных сортов, оценены связи с другими эколого-географическими группами абрикоса. Проведенный анализ фенотипического и генетического полиморфизма дагестанских, среднеазиатских, ирано-кавказских и европейских сортов абрикоса позволил сделать научно-обоснованное предположение о путях проникновения абрикоса в Дагестан и оценить генетические ресурсы дагестанского абрикоса. На обширном материале проведен анализ фенотипического разнообразия признаков плода, косточки, цветка и листа, дана оценка гетерогенности природных популяций. Изучена система побегообразования и устойчивость к абиотическим факторам зимнего периода генотипов абрикоса различного эколого-географического происхождения в горных условиях Дагестана, выделены формы с ценными адаптивными признаками. Впервые исследовано пространственное размещение и возрастной состав ценопопуляций абрикоса, дано описание сообществ с участием абрикоса во Внутригорном Дагестане. Выявлены основные предикторы оптимальных местообитаний, с использованием базы данных климата Chelsa v.2.1, рельефа SRTM и программ Maxent, QGIS, Rstudio, прогнозировано изменение ареала природных популяций при глобальных изменениях климата. Впервые в условиях Горного Дагестана проведена комплексная оценка генетической коллекции абрикоса по фенологическим ритмам развития, выделены образцы зимостойкие и устойчивые к грибным заболеваниям и засухе. Оценено помологическое, биоморфологическое и фенотипическое разнообразие абрикоса в Горном Дагестане. Экспериментально апробирована возможность межвидовой гибридизации абрикоса с другими представителями рода *Prunus* L.

Проведенные автором исследования позволили восполнить пробел в изучении природных популяций абрикоса, определить пути происхождения дагестанских культиваров, провести их комплексную оценку по биологии и экологии, а также вносят значительный вклад в развитие абрикосоводства страны.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическую основу диссертации составили полученные новые знания в области экологической устойчивости, фенотипического разнообразия и генетического полиморфизма дагестанских популяций и культиваров абрикоса, их связи с другими эколого-географическими группами из основных центров domestikации, существенно расширены представления о биологии и экологии этого вида. Экспериментально изучен адаптивный потенциал природных популяций и культиваров абрикоса на разных высотных уровнях. Выполнено SSR-генотипирование 89 аборигенных и современных дагестанских культиваров, природных форм, образцов ирано-кавказской группы, Средней Азии, Китая и Европы с использованием 14 SSR-маркеров, проведен анализ генетических взаимосвязей по данным SSR-генотипирования. Практическое значение имеет пребридинг генетической коллекции абрикоса, что позволило выделить перспективные генотипы из природных популяций. В Горном Дагестане создана коллекция абрикоса, включающая более 500 сортов, форм и гибридов для дальнейшего совершенствования сортимента этой культуры. Отобраны источники ценных признаков: раннее и позднее созревание плодов, устойчивость к основным грибным патогенам (монилиоз, класстероспориоз), зимостойкость и морозостойкость, продуктивность, крупноплодность и вкусовые качества плодов. За счет полученных данных проведена структуризация коллекции данной культуры. По итогам многолетних обследований территорий определены перспективы расширения зоны его промышленного культивирования. Результаты исследования могут быть использованы в образовательных программах при подготовке студентов, магистров и аспирантов по специальностям ботаника, экология, ботаническое ресурсосведение, генетика и селекция плодовых культур в учебных заведениях Республики Дагестан и Юга России.

Методология и методы исследований. Методологическую основу изучения дагестанского абрикоса составили подходы, выработанные отечественными и зарубежными специалистами в области популяционной биологии и флорогенеза для анализа происхождения и путей формирования в природе ценопопуляций диких сородичей плодовых культур. Многолетние исследования природных ценопопуляций и культиваров проведены с применением маршрутного метода, метода пробных площадей, геоботанических описаний сообществ, популяционно-онтогенетического анализа, интродукции (фенологические наблюдения, морфологические измерения, биоморфологическое описание, гибридизация), методов молекулярной генетики (SSR маркеры) и комплекса современных методов статистической обработки. Экспериментальные исследования проводились на разновысотных участках от 1100 м до 1950 м над уровнем включая пребридинг генетической коллекции абрикоса по морфологии, фенологии, устойчивости к основным грибным болезням с выделением генотипов – источники ценных признаков и оценки семенного и гибридного потомства. Экспедиционными выездами был охвачен весь ареал природного и культурного абрикоса в шестнадцати административных районах Горного Дагестана по склонам хребтов вдоль Андийского, Аварского, Казикумухского и Кара Койсу, различающихся контрастными условиями вдоль высотного градиента. Собрано около 520 гербарных образцов побегов и листьев, и более 700 образцов косточек 20 ценопопуляций и генетических форм.

Положения, выносимые на защиту:

1. Гетерогенность природных ценопопуляций абрикоса выше в местах их соприкосновения с культурными насаждениями;

2. Снижение продуктивности природных популяций и усиление негативных биоэкологических проявлений у культиваров абрикоса в Дагестане связано с общим потеплением климата за последние 100 лет.

3. Сохранение производственного потенциала культуры абрикоса в Дагестане на разных высотных уровнях зависит от селекционной значимости интродуцированных и местных сортов и форм.

4. Применение SSR маркеров генотипирования эффективно при обосновании происхождения природных популяций, разграничении эколого-географических групп и оценке генетического полиморфизма природных форм и культиваров.

Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения, результаты и выводы диссертации достоверны, так как получены на основе использования апробированных методов математической статистики, популяционных исследований, а также относительно новых, но широко применяемых на сегодняшний день разработок в области популяционной биологии растений, генетики и селекции.

Декларация личного участия. Автором лично выбран объект исследования, сформулирована тема, разработаны цель, задачи и методы исследований, выполнен анализ литературных данных, произведены посев, уход, наблюдения, сбор и камеральная обработка материала в течение полевых сезонов 2012-2025 гг., обобщен собранный и полученный материал и сформулированы выводы. В селекционно-биотехнологической лаборатории ФГБНУ СКФНЦСВВ были проведены совместные молекулярно-генетические исследования с использованием SSR-маркеров. Автором диссертации проведено более 100 экспедиционных выездов, в ходе которых были отобраны образцы для включения в генетическую коллекцию. Подготовка печатных публикаций выполнена лично автором и при участии научного консультанта. Результаты работы представлены в отчётах по базовым темам ГорБС ДФИЦ РАН (2013–2025 гг.), лаборатории КИПР ДФИЦ РАН (2019–2025 гг.), а также в отчетах по грантам РФФИ № 19-016-00133_A (2019-2021 гг.) и РНФ № 25-16-20125 (2025-2027 гг.).

Публикации результатов диссертационного исследования. По теме диссертации опубликованы 58 печатные работы, в том числе одна монография, одна глава в коллективной монографии; 35 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 16 из которых в индексируемых базах Web of Science, Scopus, 21 – в рецензируемых журналах РИНЦ и в материалах научных конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 9 глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа изложена на 520 страницах, содержит 152 таблицы, 130 рисунков и 9 приложений. Список литературы включает 952 источника, из них 308 иностранных, а также 17 электронных ресурсов. Приложения включают 14 таблиц и 14 рисунков.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность научному консультанту д.б.н., профессору З.М. Асадулаеву руководителю ОП ГорБС ДФИЦ РАН. Глубокую признательность автор выражает к.б.н. Р.М. Османову за помощь в сборе, камеральной обработке материала и фотографий, к.с.-х.н. М.А. Газиёву за информацию о местных формах абрикоса. Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам НБС ННЦ РАН в лице д.с.-х.н., в.н.с. В.М. Гориной и к.с.-х.н. В.В. Корзину за предоставленный материал и методические консультации при проведении стационарных исследований, сотрудникам ФГБНУ СКФНЦСВВ к.б.н. И.И. Супруну и м.н.с. И.В. Степанову за помощь в проведении молекулярно-генетических исследований, а также сотрудникам ГорБС ДФИЦ РАН за всестороннюю поддержку.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1 БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ *PRUNUS ARMENIACA* L.

Представлен обзор современной литературы по биологии, систематике, эколого-географической классификации, происхождению и распространению *P. armeniaca*. Приведены сведения о ресурсном потенциале абрикоса, а также рассмотрены некоторые аспекты популяционной биологии древесных видов.

ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, ПОЧВЕННО-ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Приведены сведения по географии, геоморфологии, гидрологии, климату, почвенному и растительному покрову Республики Дагестан. Представлен обзор агроэкологического районирования территории Дагестана и природно-климатических условий мест проведения экспериментальных исследований.

ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование природных ценопопуляций и культиваров абрикоса проводилось на всей территории Дагестана с 2012 по 2025 гг. Маршрутным методом обследованы природные ценопопуляции и стародавние сады в 16 административных районах включая склоны хребтов и речные долины Аварского Койсу, Андийского Койсу, Казикумухского Койсу и Кара-Койсу. Всего исследовано 50 дикорастущих ценопопуляций абрикоса.

Геоботанические описания сообществ выполнены по эколого-фитоценолотическому методу (Василевич, 1969, Андреева и др., 2002). Латинские названия сосудистых растений приведены по «Конспекту флоры Дагестана» (Муртазалиев, 2009). Жизненные формы и экологические группы растений приведены по И.Г. Серебрякову (Серебряков, 1962, 1964). В основу определения возрастного состояния деревьев и возрастного спектра популяций абрикоса положены работы П.Г. Шитта по возрастным периодам плодовых растений (Шитт, 1952, 1958).

На экспериментальных базах Горного ботанического сада (ЦЭБ и ГЭБ) осуществлены стационарные исследования по общепринятым программам и методикам по сортоизучению плодовых культур (Рябов, 1969; Зайцев, 1984; Программа..., 1999). Количественный и качественный анализ признаков, исследование особенностей побегообразования, устойчивости к болезням, зимостойкости, засухоустойчивости абрикоса осуществляли по классификаторам и общепринятым методикам (Магомедмирзаев, 1973; Кушниренко и др., 1976; Денисов, Ломакин и др., 1988; Программа и методика ..., 1999; Еремин и др., 2004).

Анализ генетического полиморфизма природных форм и культиваров проведен с использованием 14 SSR маркеров. Экстракцию проб ДНК проводили методом СТАВ из тканей листа в фазу распускания (Murray et al, 1980).

Для оценки пространственного распределения использованы данные 50 локальных мест (точек) произрастания абрикоса во Внутригорном Дагестане за 2012-2025 гг. В качестве показателей окружающей среды (предикторов) взяты климатические данные по 19 параметрам из базы WorldClim2 (Fick, Hijmans, 2017), а также учтены высота над уровнем моря, ГТК (гидротермический коэффициент Селянинова), сумма эффективных температур выше 5°C (СЭТ) и сумма осадков за дни выше 5°C. Кроме климатических параметров также были задействованы данные

трехмерных цифровых моделей рельефа – SRTM (SRTM, 2022), с пространственным разрешением 30 секунд.

Для интерпретации полученного материала проведена комплексная статистическая обработка данных с применением методов биометрии (Снедекор, 1961; Доспехов, 1979; Плохинский, 1980, Шмидт, 1984; Афифи, Эйзен, 1982; Лакин, 1990; Ивантер, Коросов, 2013) в программах Statistica v. 13.3, RStudio, PAST v. 4.17. При анализе ряда генетических показателей был использован макрос GenAlEx 6.503 для Microsoft Office Excel. Для выделения числа генетических групп применялся байесовский метод кластеризации в программе Structure v. 2.3.4 (Pritchard et al., 2000).

ГЛАВА 4 БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ *P. ARMENIACA* В ГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ

Биогеографические и климатические предпосылки распространения абрикоса

По результатам маршрутно-экспедиционного обследования территории Горного Дагестана установлено, что массивы дикорастущего абрикоса сосредоточены здесь как вблизи сельских поселений и стародавних садов, так и изолированно по склонам горных хребтов. С юго-востока основной природный ареал абрикоса в Дагестане ограничен Шалибским хребтом, с запада – восточными отрогами Нукатлинского и Богосского хребтов с севера и востока – южными склонами Андийского, Гимринского и Кулимеэр хребтов (до 1500 м над ур. моря). Центр ареала – нижние части склонов всех солярностей хребтов Аракмеэр, Аржута, Зоногах и Турчидаг. Общая площадь природных ценопопуляций абрикоса по предварительным оценкам составляет около 15 тыс. га, из которых для ресурсного использования доступно примерно 3,7 тыс. га.

Пространственная структура ценопопуляций *P. armeniaca*

Представлены итоги изучения пространственной структуры трех модельных ценопопуляций (таблица 1) во Внутригорном Дагестане в зависимости от высоты произрастания над уровнем моря, экспозиции и крутизны склонов.

Наибольшая плотность (805 деревьев абрикоса на 1 га) выявлена в салтинской ЦП. Больше здесь и других древесных видов, и общее проективное покрытие площадок. Сомкнутость крон только деревьев абрикоса выше в чародинской ЦП (45,5%).

Результаты множественной регрессии выявили достоверные различия почти по всем показателям плотности между ценопопуляциями (таблица 2). Статистически незначимые различия обнаружены лишь для показателя «сомкнутость крон абрикоса относительно общего проективного покрытия». Наибольшее линейное влияние на межпопуляционную дифференциацию оказал фактор «крутизна склона». Его влияние в большей степени отразилось на сомкнутости крон других древесно-кустарниковых видов, и на проективном покрытии трав, и в меньшей степени – на сомкнутости крон абрикоса. Влияние высотного фактора было доказано для признаков «сомкнутость крон абрикоса» «число древесно-кустарниковых видов» и «средняя проекция одного дерева абрикоса».

По фактору «крутизна склона» для признаков «плотность на 1 га», «радиус кроны», «площадь проекции», «сомкнутость крон абрикоса относительно других деревьев», «проективное покрытие пробных площадок» была выявлена незначительная разница между компонентами дисперсии (η^2 , %) и регрессии (r^2 , %).

Для фактора «высота н.у.м.» к таким показателям относится «средняя проекция одного дерева абрикоса».

Таблица 1 – Сравнительная оценка ценопопуляций абрикоса по показателям плотности, сомкнутости и ПП

Признаки		Салтинская (1000 м)		Буртанинская (1100 м)		Чародинская (1450 м)	
		X±Sx	CV, %	X±Sx	CV, %	X±Sx	CV, %
Абрикоса	Плотность на 1 га, деревьев	805,0±69,1	38,4	391,3±28,2	32,3	680,0±53,2	35,0
	Радиус кроны (R), м	1,5±0,05	15,9	2,7±0,09	14,7	2,2±0,07	15,2
	Площадь проекции 1 дер (S), м ²	7,0±0,52	33,4	22,7±1,46	28,6	15,0±1,03	30,6
	Ср. проекция 1 дерева, %	1,3±0,04	15,6	1,1±0,06	24,4	1,7±0,17	44,8
	Сомкнутость крон, %	39,8±2,68	30,1	16,2±1,18	32,8	45,5±4,64	45,6
	Сомкнутость от общего, %	41,5±2,68	28,8	51,8±4,53	39,1	53,8±5,46	45,3
	Сомкнутость отн. ДКВ., %	50,0±2,60	23,2	86,8±3,47	17,9	73,1±4,14	25,3
Сопутст вующих видов	Число ДКВ	30,1±2,10	31,2	3,5±0,77	97,9	2,0±0,40	91,8
	Сомкнутость крон ДКВ, %	39,5±2,38	26,9	3,1±1,17	168,1	14,0±1,80	57,5
	ПП трав, %	16,3±2,28	62,6	16,3±3,23	88,8	26,0±4,30	74,0
	ПП и сомкнутость %	95,6±0,83	3,9	35,5±3,30	41,6	85,5±1,81	9,5

Примечание: здесь и в табл.2. ПП – проективное покрытие, ДКВ – древесно-кустарниковые виды

Таблица 2 – Результаты множественного регрессионного анализа по показателям плотности деревьев абрикоса в зависимости от высоты произрастания над уровнем моря и крутизны склонов

Признаки		Множественная модель						
		ЦП	Крутизна			Высота н.у.м.		
		η^2 , %	r^2 , %	Δr , %	r_{xy}	r^2 , %	Δr , %	r_{xy}
Абрикоса	Плотность на 1 га, деревьев	36,1***	36,0***	99,7	-0,60***	—	—	—
	R	70,4***	59,7***	84,8	0,77***	10,7***	15,2	-0,33***
	S	65,4***	51,5***	78,7	0,72***	13,9***	21,3	-0,37***
	Ср. проекция 1 дерева	24,4***	—	—	—	23,9***	98,0	0,49***
	Сомкнутость отн. общ.	—	—	—	—	—	—	—
	Сомкнутость отн. др. дер.	50,3***	44,6***	88,7	0,67***	5,7*	11,3	-0,24*
	Сомкнутость крон	45,8***	6,4*	14,0	-0,25*	39,4***	86,0	0,63***
Сопутст вующих	Число ДКВ	83,7***	45,3***	54,1	-0,67***	38,4***	45,9	-0,62***
	Сомкнутость крон ДКВ	79,4***	68,2***	85,6	-0,82***	11,1***	14,4	-0,33***
	ПП трав	8,9*	—	—	—	6,9*	77,5	0,26*
	ПП и сомкнутость	88,0***	84,7***	96,2	-0,92***	3,3*	3,8	0,18***

Примечание: η^2 – компоненты дисперсии; r^2 – коэффициент детерминации; r_{xy} – коэффициент корреляции между предиктором и изучаемым признаком, Δr – линейная связь учтенного предиктора с общей изменчивостью; звездочками выделены уровни значимости – P < 0.05, ** – P < 0.01, *** – P < 0.001; прочерк – отсутствие достоверных различий.

Для оценки типа пространственного распределения деревьев абрикоса по частотам плотности использован графический метод (рисунок 1). Для буртанинской ЦП размещение особей близко к случайному (рисунок 1б). Распределение частот здесь близко к нормальному, максимум (60%) в диапазоне 200–400 особей на гектар. В салтинской ЦП

размещение особей характеризуется как контагиозное (рисунок 1а), с двумя пиками частот: в диапазонах 400–600 и 800–1000 особей. Чародинская ЦП демонстрирует промежуточный характер размещения особей в пространстве (рисунок 1в).

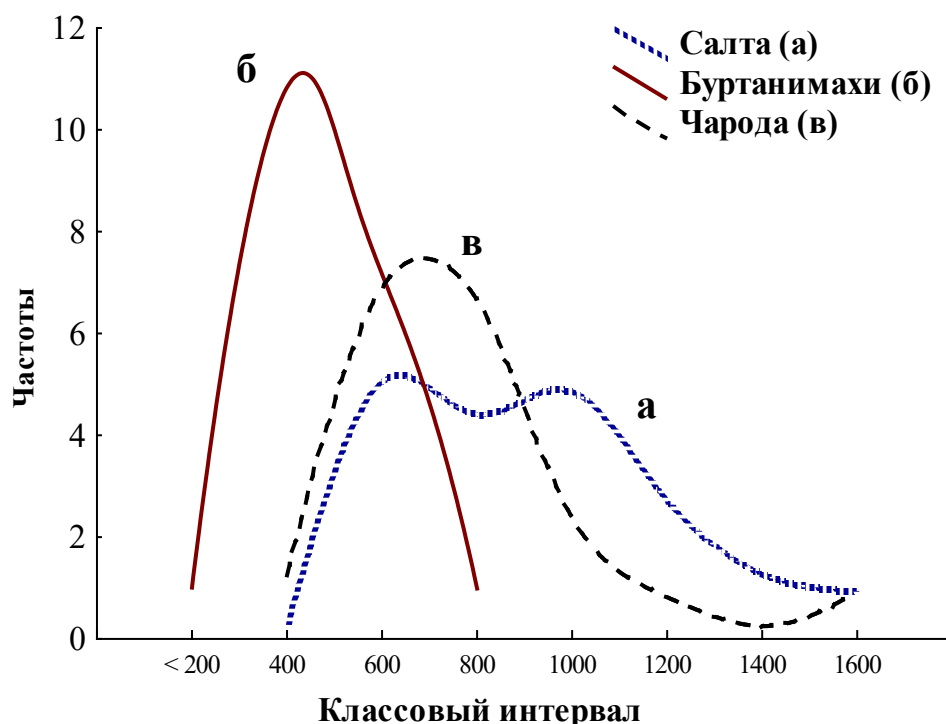


Рисунок 1 – Графическое распределения частот плотностей природных ценопопуляций абрикоса

Эколого-фитоценотическая классификация и видовой состав абрикосников

На всех 30 пробных площадях выявлено 352 вида сосудистых растений, в том числе 225 видов в Гоор-Хиндахе, 216 – в Буртанимахи и 144 в Чароде. Классификация по жизненным формам показала доминирование многолетних трав, а среди древесно-кустарниковых видов – кустарники листопадные. Во всех описаниях половину от всего видового состава – мезофиты (44,9–50,0%), заметно меньше ксеромезофитов (27,8–30,6%) и ксерофитов (13,9–16,4%). По отношению к почвенному питанию большинство видов отнесены к мезотрофам (76,4–77,8%) и эвтрофам (13,8–14,5%), менее представительны олиготрофы (7,1–8,3%). По отношению к свету преобладают гелиофиты (84,0–87,6%), менее представительны теневыносливые (13,2–16,0%), сциофитов нет. Ведущее положение по числу видов в абрикосниках занимают пять семейств: Asteraceae (11,8–16,9%); Fabaceae (9,3–11,1%); Poaceae (9,3–11,6%); Lamiaceae (6,7–9,7%) и Rosaceae (7,4–9,0%).

Для выявления сходства и различий между всеми описанными пробными площадями по проективному покрытию видов **был проведён многомерный анализ** (рисунок 2). Большинство буртанимахинских описаний ПП (В1-В8) включают нагорно-ксерофитные виды, произрастающие преимущественно на известняках. В гоор-хиндахских описаниях ПП (G1-G10) доминируют луговые и степные виды, произрастающие на антропогенных террасах. Чародинские ПП (С1-С10) имеют более мезофильную растительность на глинистых сланцах. Два буртанимахинских участка (В9-В10) в этой конфигурации разместились между гоор-хиндахскими и чародинскими участками, что может говорить об промежуточности условий произрастания (В9 – северный микросклон; В10 – южный микросклон).

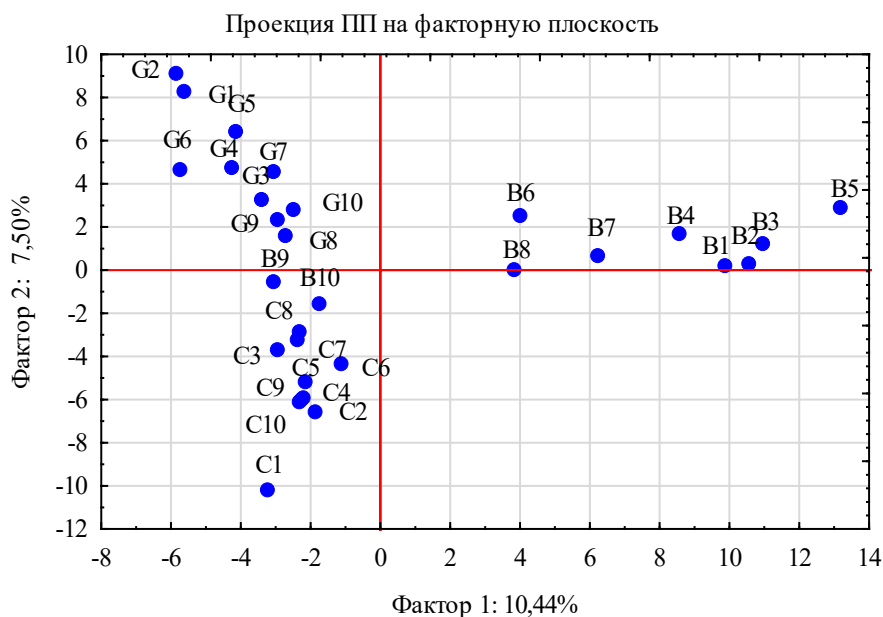


Рисунок 2 – Визуализация результатов анализа главных компонент 30 геоботанических описаний сообществ с участием абрикоса в Дагестане

Примечание: С – участки из Чароды, G – Гоор-Хиндаха, В - Буртанимахи

Распределение видов по двум основным осям в пределах факторного пространства (рисунок 3). Вдоль первой оси (фактор 1) виды распределились по отношению к степени влагообеспеченности территории – от лугово-степных к нагорно-ксерофитным, от мезофитов (слева от центральной оси) до ксерофитов (справа).

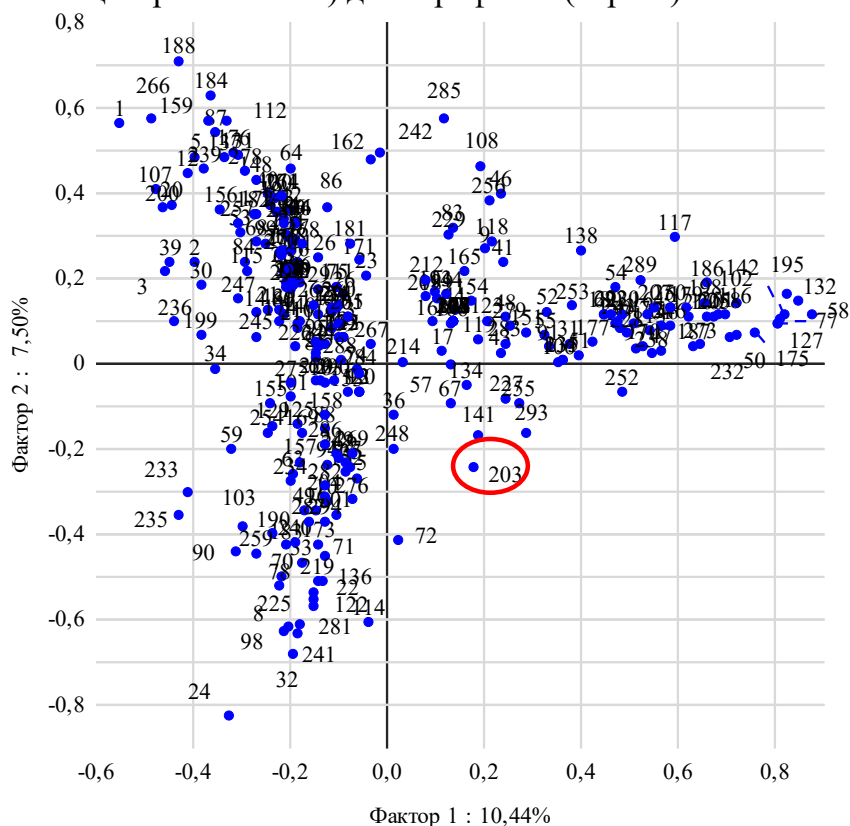


Рисунок 3 – Пространственная проекция видов в двумерном пространстве (расположение *Prunus armeniaca* выделено – № 203)

Расположение объектов по второй оси (фактор 2) говорит об эдафических предпочтениях видов – от более плодородных богатых азотом почв (сверху) до менее плодородных бедных азотом почв (внизу). Виды, произрастающие на известняковых субстратах представлены в средней части графика. *P. armeniaca* в этой конфигурации занимает промежуточное положение между ксерофитными и мезофитными видами. По оси ОХ он ближе к видам, произрастающим на бедных почвах (олиготрофы). Несмотря на важную роль абрикоса в структурной организации сообществ, он не относится к эдификаторам их формирования. Его роль в настоящее время как доминанта до конца не изучена.

На основании проведенных учетов описаний сообществ с участием абрикоса обыкновенного в условиях Внутригорного Дагестана выделены три группы ассоциаций и 8 ассоциаций: *разнотравно-злаковый* – *variograminosa* (ассоциации *Armenietum vulgari elytrigiosum gracillimae*, *A.v. phleosum pratensae*, *A.v. stiposum capillatae*, *A.v. koeleriosum cristati*, *A.v. elymosum canini*), *бородачевые* – *botriochloosa* (*A.v. bothriochloosum ishaemi* подразделяющиеся на три субассоциации – *spiraeosum hypericifoliae*, *caricosum humilis* и *typicum*), *шалфеево-злаково-разнотравный* – *salvioso-graminoso-varioherbosa* (*A.v. salvioso-graminoso-varioherbosum*, *A.v. fontinale-varioherbosograminosum*), отнесенные к формации *Armenieta vulgaris* (рисунок 4).

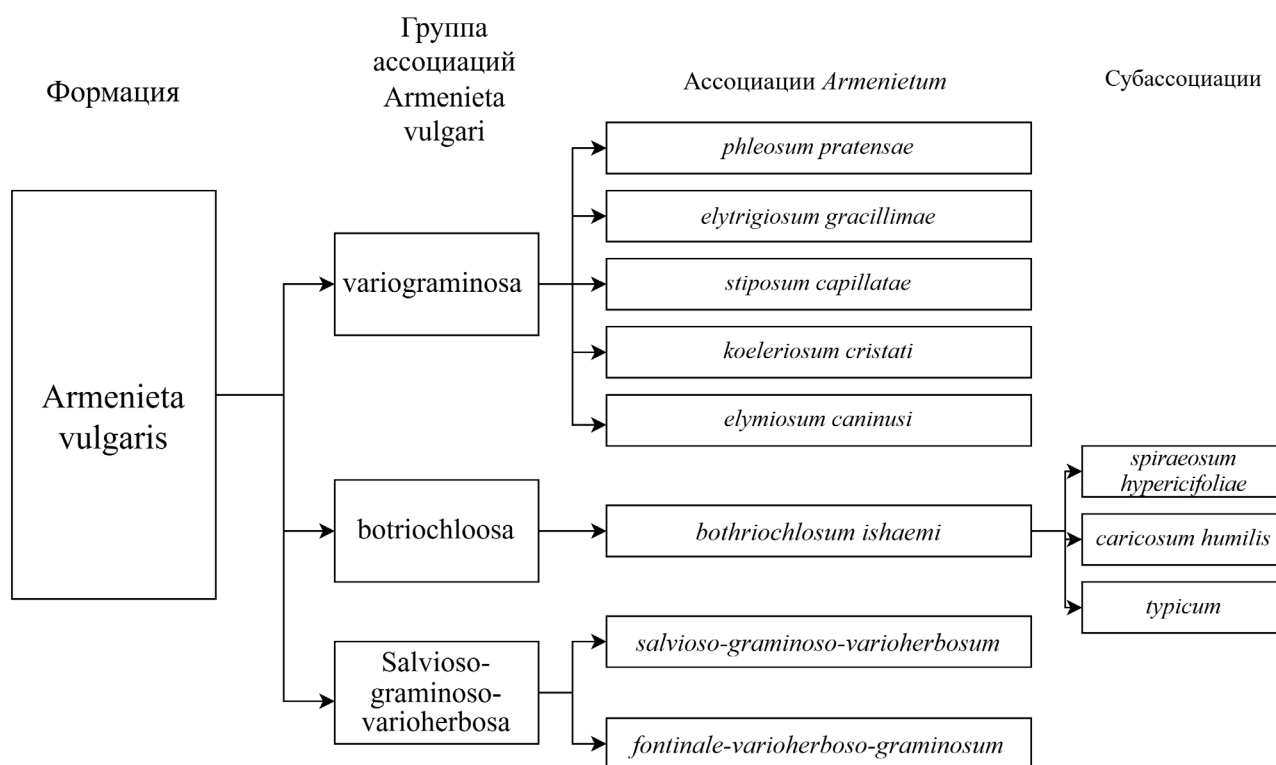


Рисунок 4 – Схема классификации сообществ с участием абрикоса обыкновенного

Возрастной спектр и эколого-ценотическая стратегия *P. armeniaca*

В зависимости от экологических условий и зрелости ценопопуляций абрикоса их возрастной спектр может быть как одно-, так и двухвершинным (рисунок 5) с пиками в ювентильной (*j*) и генеративной (*g1*, *g2*) частях. Например, салтинская ЦП имеет двухвершинный спектр, с заметным преобладанием прегенеративной фракции над генеративной. Буртанинская и чародинская ЦП, напротив, имеют одновершинные кривые с пиками в генеративной части.

На основе методики по оценке стратегий вида по Грайму (Pierce et al., 2017) была проведена ординация трех морфологических признаков листа (площади, массе свежих и сухих листьев) для 17 ЦП. По результатам анализа главных компонент природные ценопопуляции абрикоса отнесены к двум типам стратегии – CS и S/CS, что позволяет характеризовать этот вид как стресс-толерант с высокой конкурентностью.

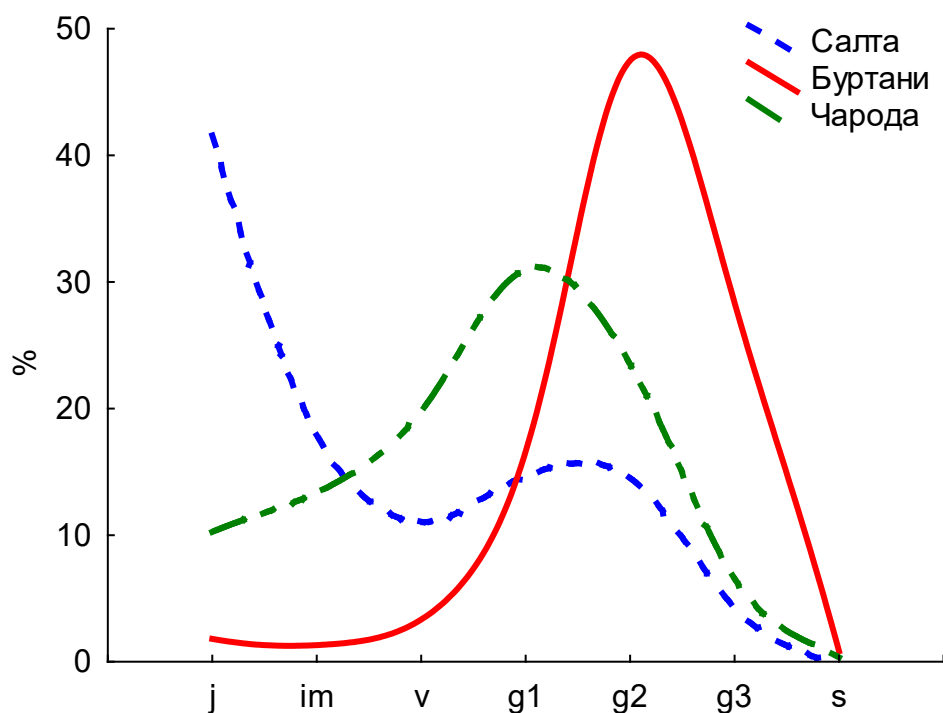


Рисунок 5 – Возрастной спектр *P. armeniaca* в Горном Дагестане

Примечание: j – ювенильные особи, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – молодые генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 – старые генеративные, s – сенильные и субсенильные особи.

Индекс восстановления для объединённой выборке (I_v) составил 1,14, т.е. на 1 генеративную особь приходится примерно одна прегенеративная особь. Для салтинской ЦП этот показатель равен 2,19, что говорит о высокой плотности прегенеративной фракции, а самый низкий – у буртанинской – 0,07. Анализ соотношения демографических параметров позволил выявить типы ценопопуляций по критерию «дельта-омега». Согласно этому критерию салтинская ЦП относится к молодому типу, буртанинская – к зрелой, а чародинская – к зреющему (таблица 3).

Таблица 3 – Некоторые демографические показатели популяций *P. armeniaca* L. в условиях Горного Дагестана

Демографические показатели ценопопуляции						
ЦП	I_v	Δ	ω	Тип популяций по критерию « $\Delta - \omega$ »	D	Me
Салта	2,19	0,15	0,41	молодая	86,3	32,4
Буртани	0,07	0,51	0,88	зрелая	16,5	14,6
Чарода	0,60	0,26	0,63	зреющая	35,7	22,6
Σ	1,14	0,22	0,50	молодая	46,2	23,2

Примечание: I_v – индекс восстановления, Δ – индекс возрастности, ω – индекс эффективности, D – плотность; Me – эффективная плотность популяции.

Анализ пространственной локализации природных ценопопуляций *P. armeniaca* с использованием комплекса климатических показателей

Для оценки пространственного распределения использованы данные 50 локальных мест (точек) произрастания абрикоса во Внутригорном Дагестане.

Выявлено, что природные ценопопуляции абрикоса на низких высотах (до 700 м) встречаются только на склонах северных экспозиций, на высотах 1400 и более м н.у.м. произрастает только на южных склонах; северные и смежные склоны уже занимают смешанные сосново-березовые леса (рисунок 6).

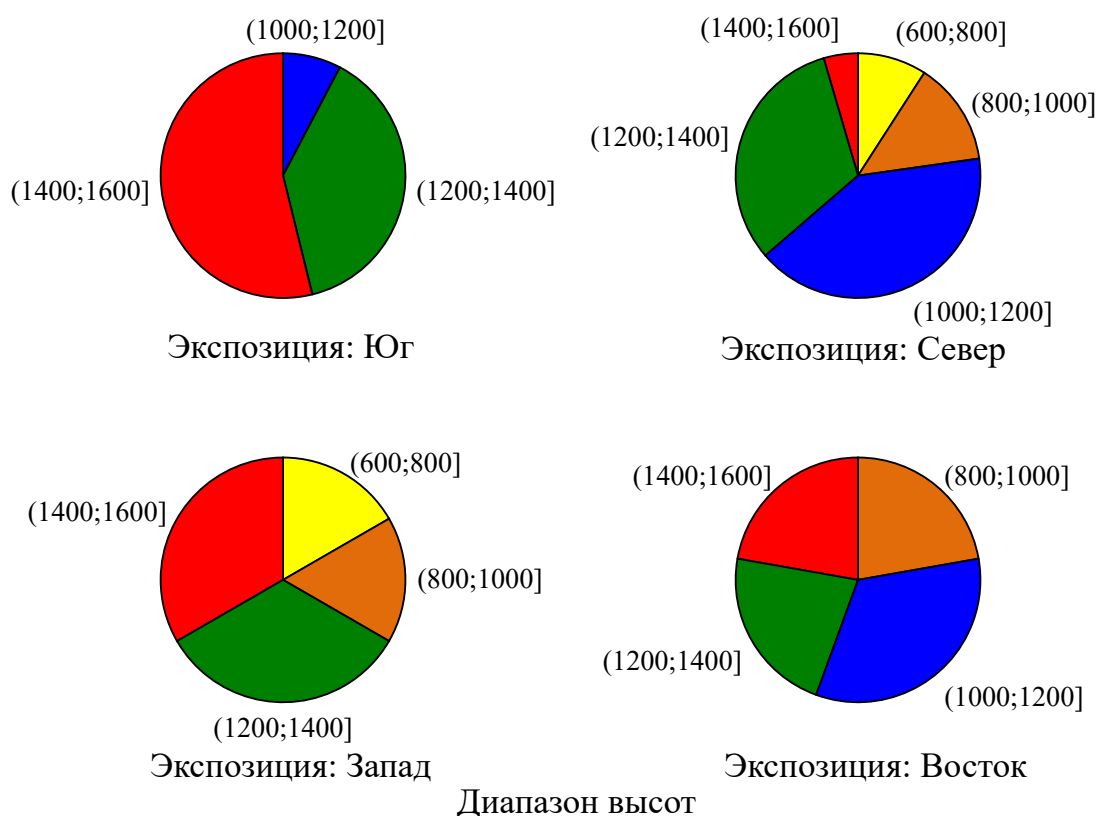
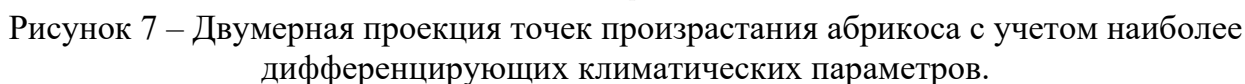


Рисунок 6 – Распределение высот произрастания абрикоса в зависимости от экспозиции склонов (в процентах)

Двумерная проекция по результатам многомерного шкалирования 50 участков произрастания абрикоса с использованием комплекса биоиндикационных показателей выявила определенную закономерность (рисунок 7). Наиболее автономны точки бассейнов Андийского Койсу и Казикумухского Койсу, менее – Аварского Койсу и Кара-Койсу. При этом расположение участков вдоль первой оси мы связываем с изменением температуры, а вдоль второй оси – с изменением влажности. Таким образом, прослеживается различие микроклиматических условий произрастания по бассейнам рек. Также отмечается разделение бассейнов рек на подгруппы по сочетанию тепла и увлажнения условно на «нижегорные» и «высокогорные» зоны произрастания природных ценопопуляций абрикоса.

На основе сравнительного анализа продуктивности деревьев абрикоса установлено, что наиболее оптимальные условия для произрастания абрикоса формируются в бассейнах рек Аварского Койсу и Кара-Койсу, а наименьшие показатели – в бассейнах Андийского и Казикумухского Койсу.



Моделирование пригодности территории Дагестана для произрастания абрикоса выполнено в программе Maxent с использованием глобальных биоклиматических данных и цифровых моделей рельефа. Ключевыми переменными окружающей среды с наибольшим вкладом оказались средняя температура наиболее теплого периода (bio10) и количество осадков в наиболее влажный период (bio16). Потенциально пригодные территории для произрастания абрикоса характеризуются средней температурой в наиболее влажный период не менее 15–20°C, суммой эффективных температур 1400–1800°C в летний период и количеством осадков 260–460 мм в период созревания плодов. Основные благоприятные характеристики территории – горный рельеф с крутизной склонов 5–25°, вогнутая форма склонов, северные и восточные экспозиции (таблица 4).

Картографическое наложение оптимальных мест произрастания позволило выделить новые географические локации с благоприятным сочетанием климатических параметров (рисунок 8). Как наиболее оптимальные для дальнейшего распространения абрикоса обозначены юго-восточная часть Известнякового и Сланцевого Дагестана между хребтами Чонкатау и Лес, Лес–Вархатау–Джуфудаг по рекам Дживус, Халахерк и Уллучай, и небольшая полоса в средней части реки Самур между селами Ахты–Рутул–Лучек. Выделенные новые территории могут быть в дальнейшем использованы для расширения культуры абрикоса в Дагестане.

Моделирование позволило оценить площадь территории Дагестана, пригодную для произрастания абрикоса в 171,2 тыс. га (около 3,4% от территории), из которых 75,1 тыс. га (1,5%) являются наиболее оптимальные.

Таблица 4 – Обобщенная характеристика предикторов, потенциально пригодных и оптимальных для произрастания абрикоса

Предикторы	Потенциально пригодные	Оптимальные
bio10	+15 – +20°	+18 – +19°С
bio16	260–460 мм	270-320 мм
tri	5–30°	12–25°
hurs4	55-62%	57-60%
pet8	95-125 мм	100-110 мм
tpi	Долины, котловины, холмы, хребты	Долины, котловины
pcurv	Вогнутые склоны	Вогнутые склоны
tcurv	Вогнутые и выпуклые склоны	Вогнутые склоны
east	Восточные	Восточные
north	Северные, реже южные склоны	Северные

Примечание: bio10 – средняя температура наиболее теплого периода, °С; bio16 – количество осадков в наиболее влажный период, мм; hurs4 – относительная влажность воздуха в апреле, %; pet8 – среднемесячная потенциальная эвапотранспирация в августе (мм/месяц); tri – индекс неровности местности; tpi – индекс топографического положения; eastness – экспозиция восток-запад, °; northness – экспозиция север-юг, °; tcurv – кривизна тангенциальная; pcurv – кривизна профильная.

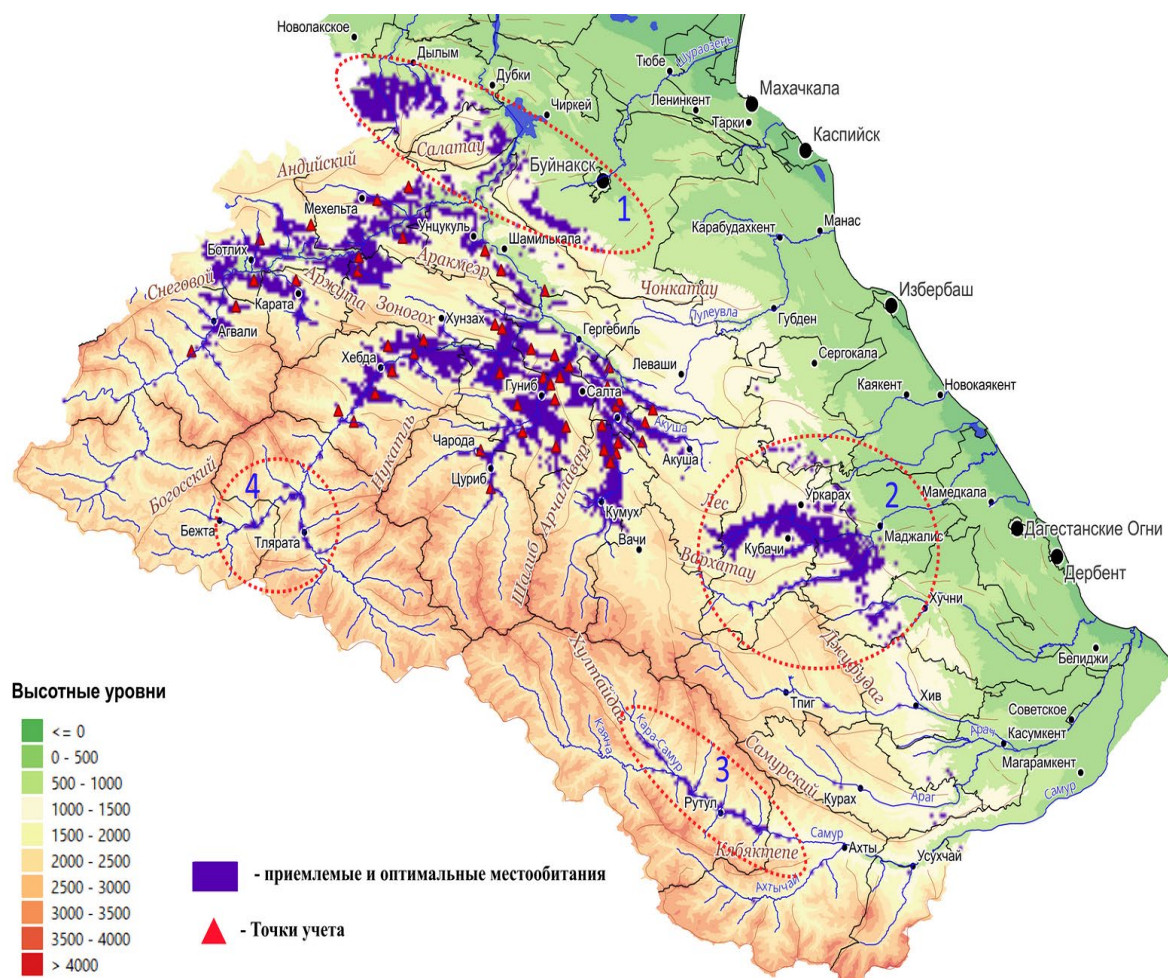


Рисунок 8 – Карта-схема пригодности территории Дагестана для произрастания природных популяций *P. armeniaca* по результатам моделирования в Maxent

Примечание: цифрами на карте обозначены новые участки: 1 – Северный Внешнегорный, 2 – Южный Внешнегорный, 3 – Южный Высокогорный (Самурская долина), 4 – Западный Высокогорный.

ГЛАВА 5 ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ *P. ARMENIACA* В ДАГЕСТАНЕ

Фенотипическая изменчивость природных ценопопуляций *P. armeniaca* по количественным признакам листа, плода и косточки

Анализ фенотипической изменчивости природных популяций *P. armeniaca* по количественным признакам листа проведен в 18 ценопопуляциях (ЦП) Внутригорного Дагестана, охватывающих бассейны рек Аварского Койсу, Андийского Койсу, Кара-Койсу, Казикумухского Койсу, а также ЦП по р. Пулеувла (рисунок 9). Изучение фенотипической изменчивости природных популяций проводили в каждой ЦП на 18–30 деревьев с ЦП, суммарный объем выборки составил более 500 деревьев.

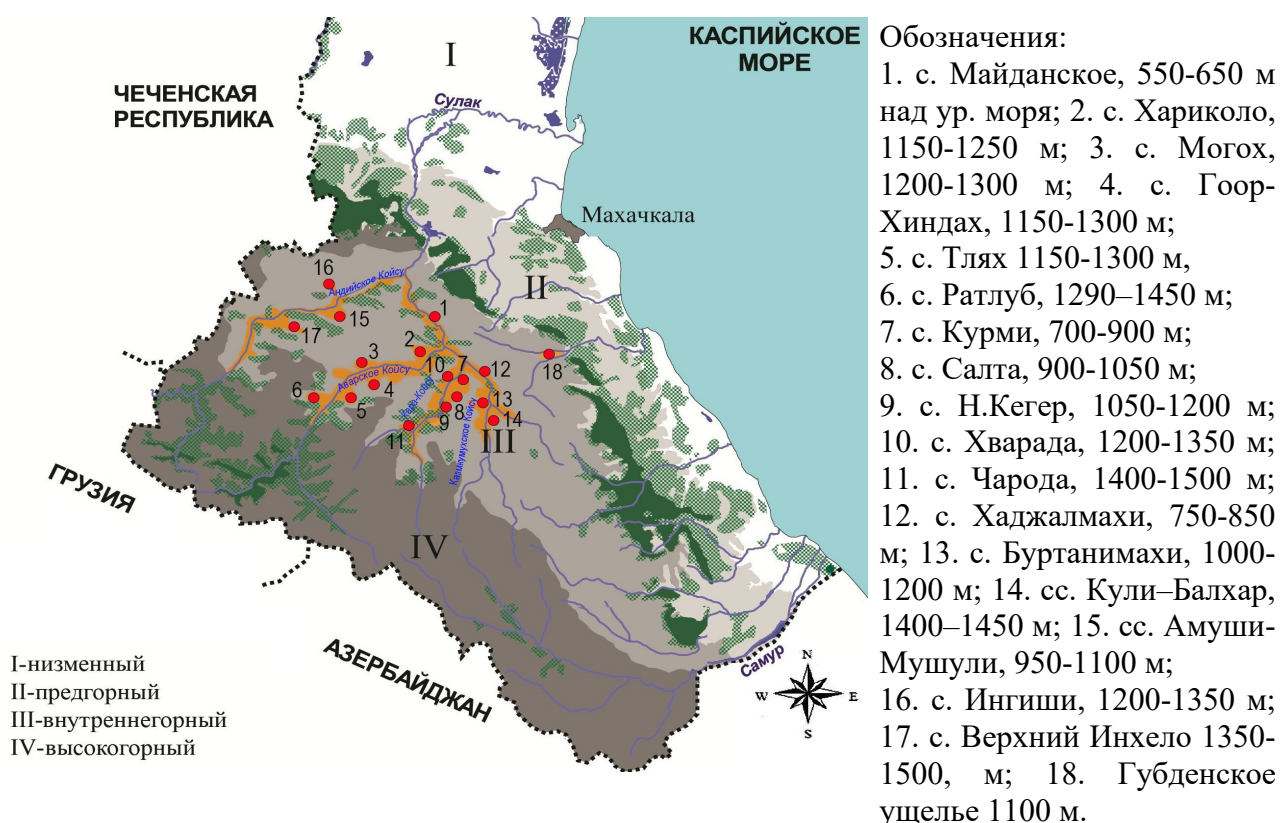


Рисунок 9 – Карта распространения природных ценопопуляций *P. armeniaca* и точки отбора

Длина листовой пластинки варьировала в диапазоне 3,1–9 см, ширина – 2,3–8,5 см, масса листьев – от 46 до 644 мг, составив в среднем 191,2 мг (таблица 5). Сравнительный анализ показал, что в ЦП наблюдается некоторое уменьшение размеров листа в высотном направлении. Наиболее крупные листья обнаружены у растений, произрастающих по Андийскому Койсу, и Кара-Койсу, а минимальные – по реке Аварское Койсу.

Природный абрикос характеризуется мелкими размерами плода и косточки с широким диапазоном изменчивости. Масса плодов (Мф) может варьировать от 1,9 г до 40 г, косточки (Мк) – от 0,2 до 3,4 г. Доля косточки (Рк) от массы плода может колебаться от 5,5% до 31,7%, в среднем составляя 12,9%. Выход свежих семян из косточки (Рс) составляет в среднем 35,1%, значительно варьируя. Доля семени от массы плода составляет примерно 4,5%. По форме плоды ближе к округлым, а косточки – овальные.

По результатам трехфакторного дисперсионного анализа установлено, что основная часть дисперсии признаков листа приходится на межиндивидуальные различия; от 22,6% для индекса яйцевидности до 55,1% для длины черешка. Между ЦП наибольшие различия отмечены по индексу яйцевидности листа (43,0%), наименьшие по числу железок (5,8%). Внутрикронная изменчивость значительно ниже. Для признаков плода достоверные различия между ЦП наблюдаются по выходу косточки (30,4%), наименьшие – по высоте ребер (10,4%). Основная доля дисперсии, как и в случае с листьями приходится на межиндивидуальные различия: от 39,4% для толщины семени до 68,0% для длины косточки.

Таблица 5 – Суммарные характеристики признаков листа ценопопуляций *P. armeniaca* Внутригорного Дагестана

Признаки листа (n=5020)		Признаки плода (n=4980)			
Общая длина, см	8,4±0,02	Плода		Семена	
Дл. пластинки	5,7±0,01	Длина, мм	26,7±0,05	Длина	12,8±0,02
Дл. черешка	2,7±0,01	Ширина	26,7±0,06	Ширина	9,7±0,02
Ширина	4,7±0,01	Толщина	24,4±0,05	Толщина	7,3±0,02
Расстояние до широкой части	2,5±0,01	Диаметр геом.	25,9±0,05	Масса	0,5±0,00
Дл. верхней части	3,3±0,01	Масса, г	10,8±0,06	Мякоти	
Масса, мг	191,2±0,99	Сферичность, %	97,0±0,07	Длина	8,2±0,03
Число железок	1,0±0,01	Эндокарпия		Ширина	11,7±0,04
Инд. округлости, %	83,1±0,14	Длина	18,5±0,03	Толщина	14,0±0,04
Индекс яйцевидности	43,2±0,07	Ширина	15,0±0,03	Масса	9,5±0,06
Инд. черешковости	47,6±0,11	Толщина	10,4±0,02	Инд. доля семени, %	4,5±0,02
Площадь, см ²	19,4±0,08	Ширина ребер	6,7±0,02	Инд. доля кост.	12,9±0,05
SLA, см ² /г	105,4±0,30	Высота ребер	4,2±0,01	Инд. округлости	81,5±0,11
		Масса	1,3±0,01	эндокарпия	

Фенотипическое разнообразие по качественным признакам плода и косточки

В природных популяциях *P. armeniaca* плоды мелкие, по форме преимущественно округлые. По окраске кожицы и мякоти - оранжевые, по вкусу кислые, по консистенции сухофруктовые. Редко встречаются деревья с плодами эллиптической и продолговатой формы, с кремовой окраской плода. Выявлен высокий размах изменчивости формы эндокарпия; выделено пять классов. По мере удаления от садов и с возрастанием высоты н.у.м. фенотипическое разнообразие плодов снижается, значительно увеличивается процент округлых и мелкоплодных плодов с оранжевой окраской с кислым вкусом и трудноотделяемой косточкой, возрастает процент ассиметричных косточек с воронковидным отверстием и суженным основанием, малой высотой киля и бороздчатыми ребрами, со слабошершавой поверхностью и горькосемянностью.

Оценка природных ценопопуляций абрикоса по структуре изменчивости количественных признаков плода и листа

Для выделения групп по структуре изменчивости листа проведено графическое сопоставление коэффициентов вариации и детерминации в двумерной проекции (рисунок 10А). К слабо изменчивым и интегрированным отнесены общая длина листа, длина и ширина пластинки, к сильно изменчивым и автономным – число железок, к слабо изменчивым, но менее интегрированным – остальные линейные признаки листа,

к среднеизменчивым и более интегрированным – площадь и масса листа. Что касается плодов, обращает на себя внимание сосредоточение всех признаков в левой части ортогонального пространства (рисунок 10Б), что позволяет отнести их к слабо изменчивым автономным и слабо изменчивым интегрированным.

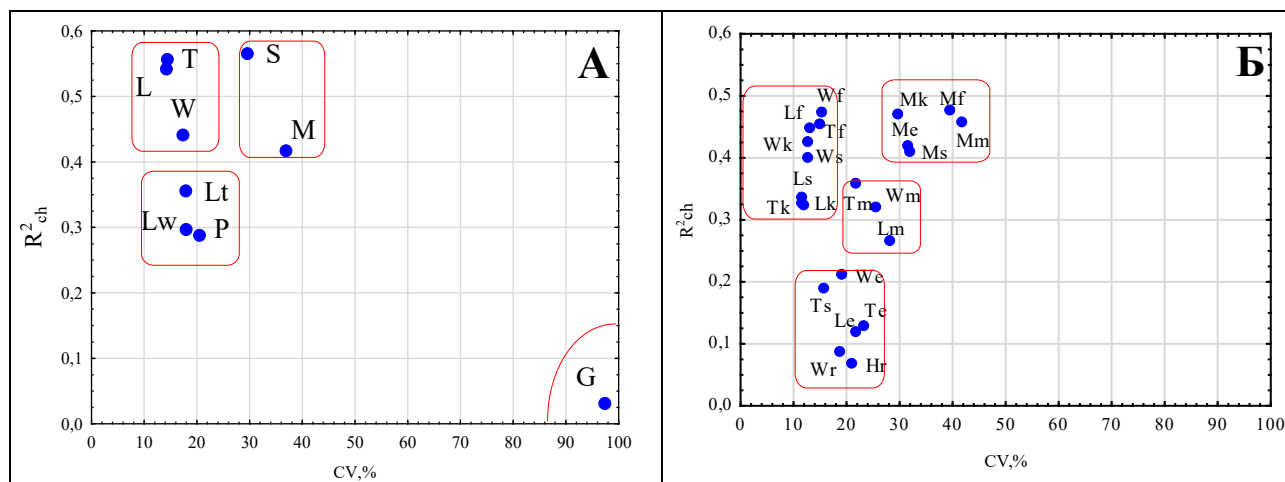


Рисунок 10 – Двумерная проекция структуры изменчивости морфологических признаков листа (А) и плода (Б) по коэффициенту вариации (CV) и детерминации (R^2_{ch})

Примечание: здесь и далее: L – длина листовая пластинки, P – длина черешка, W – ширина, Lw – расстояние от основания до широкой части, Lt – расстояние листа от кончика до широкой части, M – масса листа, G – число желёзок, S – площадь листа; длина, ширина и толщина плода (Lf, Wf, Tf); косточки (Lk, Wk, Tk), семени (Ls, Ws, Ts), мякоти (Lm, Wm, Tm); эндокарпия (Le, We, Te); ширина и высота ребер (Wr, Hr), масса плода, косточки, семени, мякоти и шелухи (Mf, Mk, Ms, Mm, Me)).

Иерархическая кластеризация матрицы корреляций морфологических признаков плода и листа в природных ценопопуляциях позволила выделить 5 групп (рисунок 11А и 11Б) с убыванием значений от 5-й к 1-й группе (рисунок 11А). Распределение ЦП по массе мякоти, как признака, тесно связанного с культигенностью показало, что ЦП имеют разную степень культигенности, степень выраженности которой определяется жесткостью абиотических факторов вдоль высотного градиента и изолированностью от культурных садов. Наибольшее число крупноплодных и среднеплодных форм представлено в ЦП Ингиши, Салта и Курми, наименьшее – Хварада, Верхнего Инхело, Бургани и Чарода (рисунок 11Б).

Корреляционный анализ для объединенной выборки показал, что большинство признаков плода положительно сопряжены с признаками листа, однако эти связи слабые. Наиболее сильно скоррелированы между собой ширина и площадь листа с признаками семени и косточки ($r = 0,3-0,4$). С остальными признаками плода, косточки и семени также выявлены слабые достоверные взаимосвязи.

Визуализация связей при $r < 0,30$ показала сложную взаимосвязь признаков без видимых плеяд (рисунок 12а). При обрыве связей при $r < 0,40$ коррелограмма начинает приобретать конфигурацию, где связи между признаками плода и листа проявляются более четко (рисунок 12б). Площадь и ширина листа показывают лучшую связь с признаками плода и более тесную с признаками косточки и семени (ширина и толщина косточки, масса эндокарпа, масса семени), наименьшую – с признаками мезокарпия. При «обрезке» корреляций при $r > 0,50$, признаки распадаются на три плеяды –

признаков листа, плода в совокупности, и отдельно выделяется граф, состоящий из признаков ширины и высоты кия (рисунок 12в).

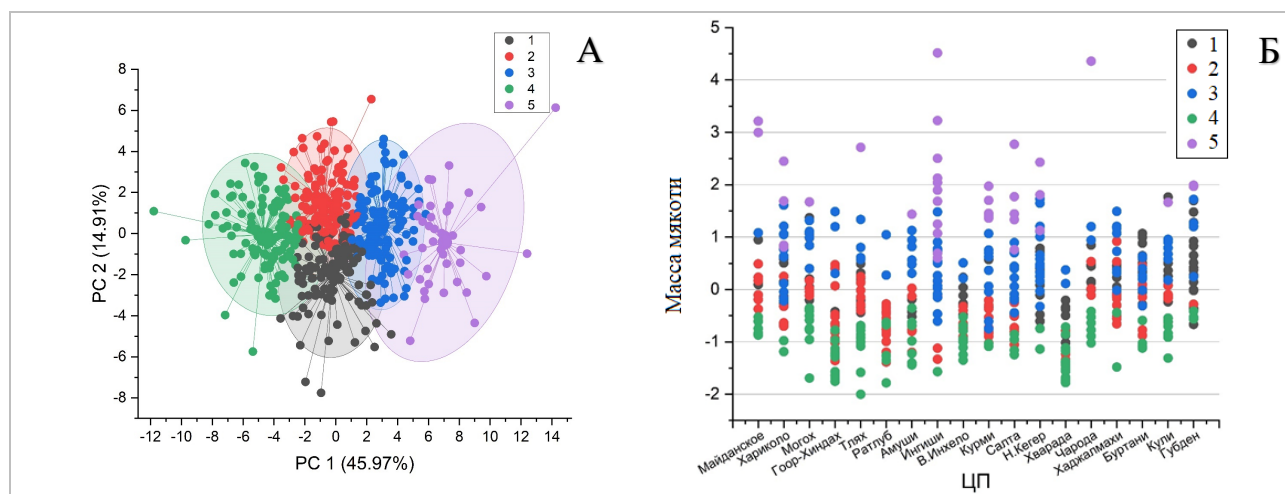


Рисунок 11 – Двумерная проекция признаков изученных деревьев абрикоса (А) и распределение деревьев абрикоса в ЦП Дагестана по массе мякоти (Б)

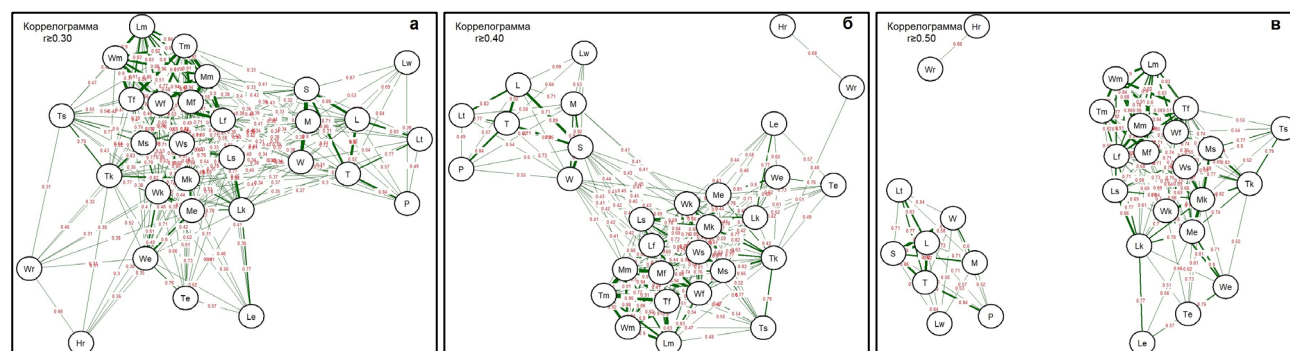


Рисунок 12 – Коррелогограмма достоверных корреляционных связей при разных минимальных значениях коэффициентов корреляции

Адаптивная изменчивость признаков плода и листа природных ценопопуляций *P. armeniaca* вдоль высотного градиента

Наибольшую дифференцирующую роль в межпопуляционной изменчивости признаков листа по высотному градиенту играют **ширина листовой пластинки, расстояние до наиболее широкой части листа**, а также индексные показатели, вычисленные на их основе; среди признаков плода – **средний диаметр, масса, индекс сферичности и доля семени**.

Высотный уровень произрастания природных ЦП *P. armeniaca* приводит к постепенному сужению ширины листа и укорочению расстояния до широкой части листа, что в конечном итоге выражается в формировании продолговато-яйцевидных листьев, происходит обмельчание плодов за счет уменьшения мезокарпа, при этом признаки семени остаются в значительной степени неизменными (рисунок 13). Индекс виталитета ценопопуляций (IVC) для листьев (рисунок 13А) и плодов (рисунок 13Б) показал ухудшение условий произрастания в направлении от низкогорных ценопопуляций к высокогорным.

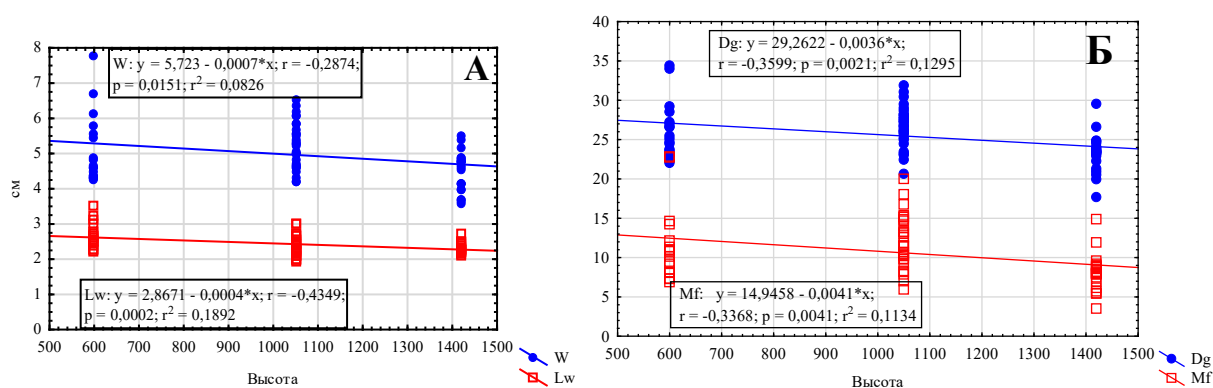


Рисунок 13 – Зависимость морфологических признаков листа (А) и плода (Б) от высотного уровня произрастания

Примечание: W – ширина листа; Lw – расстояние от основания до широкой части листа; Dg – средний диаметр плода; Mf – масса плода.

Фенотипическое разнообразие и изменчивость морфологических признаков цветка

Сравнительный анализ шести ценопопуляций (ЦП) абрикоса в Горном Дагестане показал, что доминирующей окраской лепестков является белая (таблица 6). На долю белоцветковых форм приходится 81,6% всех деревьев. Частотное распределение белоцветковых форм (классы белые и почти белые) в курминской и салтинской ЦП составило 73,3% и 60% соответственно, а в буртанинской и нижекегерской – 96,7%, то есть доля белоцветковых форм в этих ЦП выше.

Таблица 6 – Частотное распределение окраски лепестков цветков в природных популяциях Дагестана (в %)

Цвет лепестков	Курми (800)	Хаджалмахи (850)	Салта (900)	Губд.ущ. (980)	Буртанимахи (1100)	Н.Кегер (1080)	Σ
белые	40,0	36,7	26,7	36,7	56,7	50,0	41,1
почти белые	33,3	50,0	33,3	40,0	40,0	46,7	40,5
бледно-розовые	20,0	13,3	36,7	23,3	3,3	3,3	16,7
розовые	6,7	0	3,3	0	0	0	1,7

Примечание. В скобках – высота над уровнем моря произрастания ЦП

Результаты регрессионного анализа выявили достоверную линейную зависимость от высоты над уровнем моря. Коэффициент корреляции r_{xy} отобразил слабую отрицательную связь между высотой н.у.м. и окраской цветков ($r_{xy} = -0,22$). Таким образом, с высотой над уровнем моря в природных популяциях абрикоса постепенно возрастает доля особей с белой окраской лепестков (таблица 7).

Таблица 7 – Результаты однофакторного дисперсионного и регрессионного анализов по признакам цветков в зависимости от высоты н.у.м. произрастания природных ЦП абрикоса

Модель	Переменные	df	SS	MS	F	p	$\eta^2, \%$	$r^2, \%$	r_{xy}
Дисперсионная	Межгрупповая	5	97,71	19,54	4,33	0,001	11,1		
	Остатки	174	785,73	4,52					
	Сумма	179	883,44						
Регрессионная	Высота	1	41,52	41,52	8,78	0,003		4,7	-0,22
	Остатки	178	841,92	4,73					
	Сумма	179	883,44						

У абрикоса в природных популяциях наблюдается андромonoэзия – сочетание обоеполюх и мужских (тычиночных) цветков. Это обусловлено частичным недоразвитием или полной абортированностью гинецея, в то время как тычинки развиты нормально. При этом «мужских» цветков может достигать 85–90% от общего числа цветков на дереве. По мере возрастания высоты над уровнем моря процент абортивных цветков возрастает. Число тычинок в цветках в природных популяциях абрикоса варьирует от 22 до 52 с максимальной частотой 30.

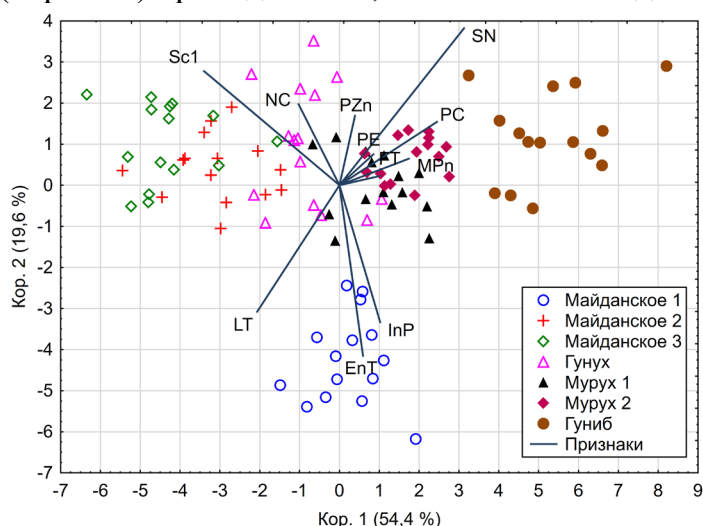
Для природных ЦП абрикоса соотношение «число тычинок / длина пестика» в среднем составило 3,43, варьируя в широких пределах (1,89–6,60). Данный показатель свидетельствует о высокой предрасположенности к самостерильности.

Особенности анатомического строения листьев в зависимости от высотного произрастания абрикоса

Анатомические признаки, выбранные для оценки адаптивных особенностей вдоль высотного градиента, группируются по параметрам морфогенетической реакции на комплексные условия произрастания. У всех образцов абрикоса выявлен аномоцитный тип строения устьичного аппарата. У деревьев, произрастающих на больших высотах, трихом значительно больше на верхней стороне листа, чем на нижней.

Установлены достоверные различия между крайними по высоте реперными точками по количеству устьиц, клеток нижней эпидермы, слоев склеренхимы и толщине ксилемы. С высотой над уровнем моря большинство показателей признаков листовой пластинки уменьшаются, а черешка увеличиваются. Коэффициент корреляции r_{xy} отобразил заметную положительную связь между высотой над уровнем моря и анатомическими признаками.

Проведенный дискриминантный анализ с пошаговым включением при $F \geq 5,00$ выделил 11 наиболее дифференцирующих признаков. Графическое расположение объектов в пространстве двух канонических корней (рисунок 14) по итогам дискриминантного анализа показало, что на долю первой дискриминантной функции (корень 1) приходится 54,4% объясненной дисперсии, на вторую (корень 2) – 19,6%.



Примечание:

Sc1 – число клеток верхней эпидермы на 1 мм²;

SN – число устьиц нижней эпидермы на 1 мм²;

PC – толщина кутикулы, мкм;

MPn – число слоев палисадной ткани;

EnT – толщина эндодермоидной ткани, мкм;

LT – толщина листовой пластинки, мкм;

FT – толщина флоэмы, мкм;

NC – число слоев колленхимы;

InP – индекс черешка (радиальный диаметр/тангентальный диаметр поперечного сечения);

PZn – число слоев перимедуллярной зоны;

PE – высота эпидермы, мкм.

Рисунок 14 – График рассеивания объектов в пространстве двух канонических корней по анатомическим признакам листа

По результатам сравнения анатомических признаков листа и черешка *P. armeniaca* выделены признаки, соответствующие нижнему и верхнему пределам

произрастания. По совокупности признаков более ксерофитные черты листьев обнаружены на высотах 550 м и 1900 м, мезофитные – 1700–1800 м. Выявлены стабильные по норме реакции признаки в пределах высотного градиента: «толщина эндодермы», «число слоев эндодермы», «индекс черешка» и «устыичный индекс».

Оценка продуктивности абрикоса в природных ценопопуляциях Дагестана

При сравнении ценопопуляций абрикоса по продуктивности выявлено, что с высотой над уровнем моря продуктивность деревьев снижается, наиболее заметно в пересчёте на 1 га: разница может достигать 7–8-кратных, что связано как с уменьшением плотности ценопопуляций, так и со снижением общей продуктивности отдельных деревьев. В зоне оптимального произрастания дикорастущего абрикоса (800–1400 м над уровнем моря) можно заготовить до 2000–3000 кг кураги с 1 га и 500–650 кг сухих семян. Соотношение сырой массы «мякоть : эндокарп : семя» в процентном отношении составило 87 : 8,5 : 4,5%.

ГЛАВА 6 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ ФОРМ И КУЛЬТИВАРОВ АБРИКОСА В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА

Оценка внутри- и межвидовой гибридизации представителей рода *Prunus* L.

Результаты отдаленной гибридизации абрикоса с другими видами секции *Prunus* L. в целом показали относительно низкую завязываемость плодов. Данный факт может указывать на низкую вероятность спонтанной гибридизации при соприкосновении ареалов видов *P. armeniaca* и *P. cerasifera*. Отмечена хорошая совместимость с представителями секции *Microcerasus*, наибольшая – с микровишней седой (*M. incana*) с которой завязываемость составила около 20%, а созреваемость – около 2%. Несмотря на возможность возникновения гибридов между *P. armeniaca* и *M. incana* вероятность этого явления также очень низкая из-за значительной разницы в сроках цветения.

Таким образом, доказанная, хотя и слабая, вероятность возникновения межвидовых спонтанных гибридов между *P. armeniaca* и *P. cerasifera* и их отсутствие в настоящее время на территории Дагестана указывает как на относительно короткую историю их совместного произрастания, так и на возможность появления гибридов в будущем в силу взаимопроникновения ареалов под влиянием изменения климата и антропогенных факторов.

Фенология сортов и форм абрикоса в горных условиях

Сравнительный анализ фенологических фаз цветения и вегетации у сортов различного эколого-географического происхождения показал, что дагестанские культурные сорта и природные образцы в целом отличаются ранним наступлением цветения, короткой продолжительностью цветения и ранним распусканием листьев (рисунок 15), **исключение составили** несколько сортов и природных форм со средними и поздними сроками цветения (Салта 1, Багикла, Хонобах, Тлама Курак, Гача Кваналеб).

Европейские сорта характеризовались преобладанием средних и поздних сроков. Самые поздние сроки начала цветения и распускания почек имеют гибриды *P. armeniaca* × *P. brigantina* (8103, 8134) и *P. armeniaca* × *P. cerasifera* (Черный принц, Черный бархат), начало цветения которых приходится на конец апреля. Большинство московских сортов по срокам цветения отнесено к раннецветущим. Среднеазиатские

сорта и природные формы характеризовались ранним, но растянутым цветением (более двух недель).

Таким образом, по наступлению начала цветения обнаружено сходство между дагестанскими культурными и дикорастущими образцами, при этом природные формы имеют резерв источников позднего срока цветения.

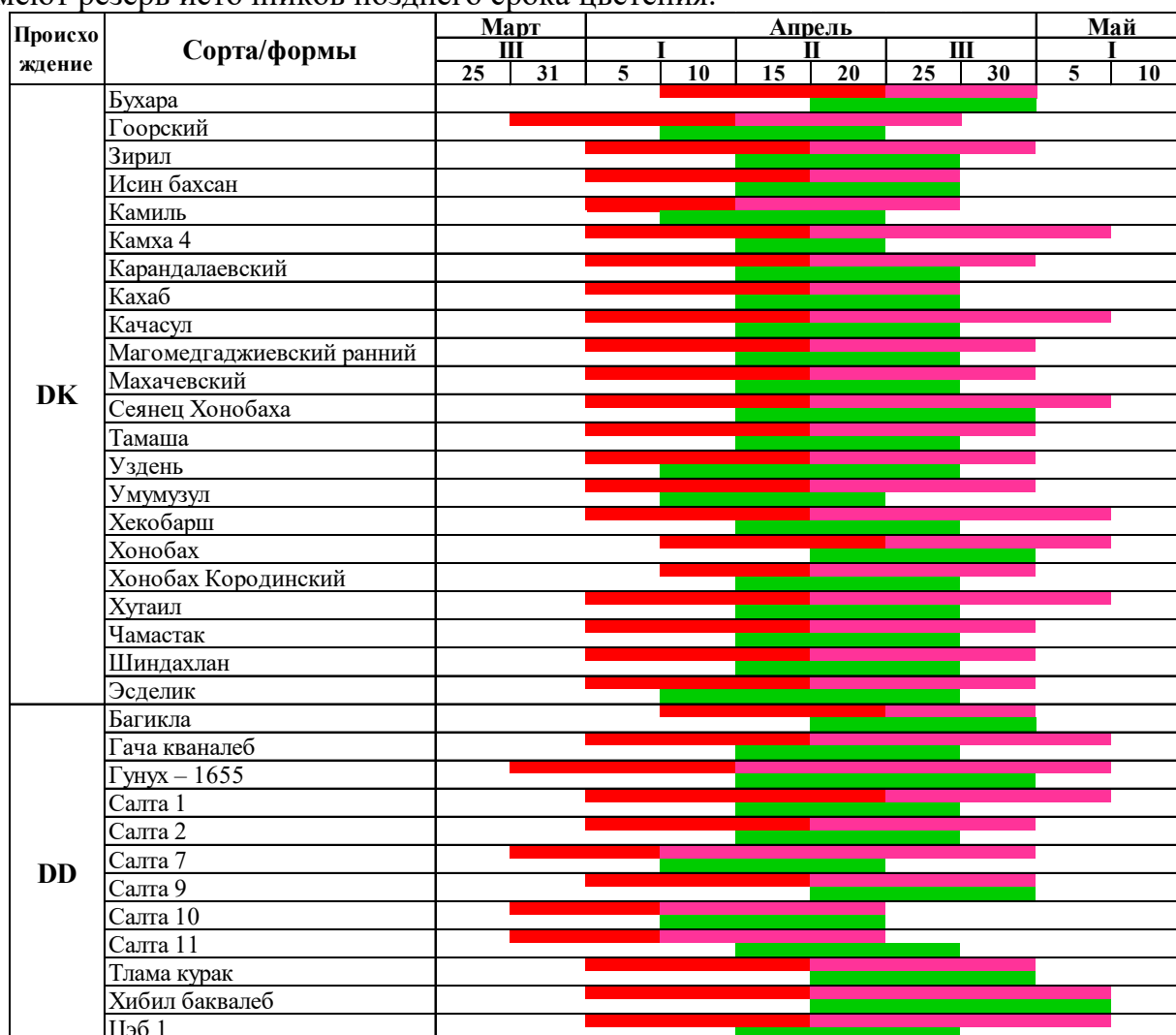


Рисунок 15 – Фазы развития дагестанских культиваров и природных форм абрикоса в условиях ЦЭБ (по данным 2019 года)

Примечание – ■ – генеративная фаза развития до начала цветения (КБ-НЦ), ■ – период цветения; ■ – вегетативная фаза развития до распускания листьев, группы: дагестанские культурные (DK), дагестанские природные (DD).

Анализ самоплодности дагестанских природных форм и сортов абрикоса

Исследование 17 природных форм и сортов абрикоса дагестанского происхождения показало, что около 2/3 образцов (12 образцов) оказались самостерильными и полустерильными. Отмечено увеличение числа тычинок и уменьшение длины пестика от самофертильных к самостерильным. Цветковый индекс (число тычинок/длина пестика) для самоплодных сортов и форм варьировал в диапазоне 1,26–1,52, для полустерильных этот диапазон составил 1,37–1,95, у стерильных 1,48–2,68. Экспериментальное изучение самоплодности подтвердило предположение о преобладании самостерильности в природных популяциях абрикоса.

Оценка формового разнообразия природных ценопопуляций и дагестанских культиваров абрикоса по качественным признакам плода и косточки

Сравнительный анализ культиваров и природных образцов Дагестана показал основные морфологические различия между ними (рисунок 16). У местных сортов и форм абрикоса чаще встречаются плоды и косточки со следующими показателями: плоды – средние размеры (72,7%), форма округлая (89,9%), окраска желтая (61,2%); косточки – средние размеры (60,6%), форма округлая (53,0%), легкая отделяемость от мякоти (97,0%), сладкий вкус ядра (94,9%).

У природных образцов фенотипическая изменчивость признаков плода и косточки зависит от условий мест произрастания. Для них характерно более низкое разнообразие по качественным показателям по сравнению с культиварами: преобладают плоды мелких размеров (83,2%) округлой формы (72,2 %), оранжевой окраски (51,2%); косточки – средних размеров (55,5%), округлой формы (54,4%), легко отделяемые от мякоти (57,2%) с горьким ядром (96,1%).

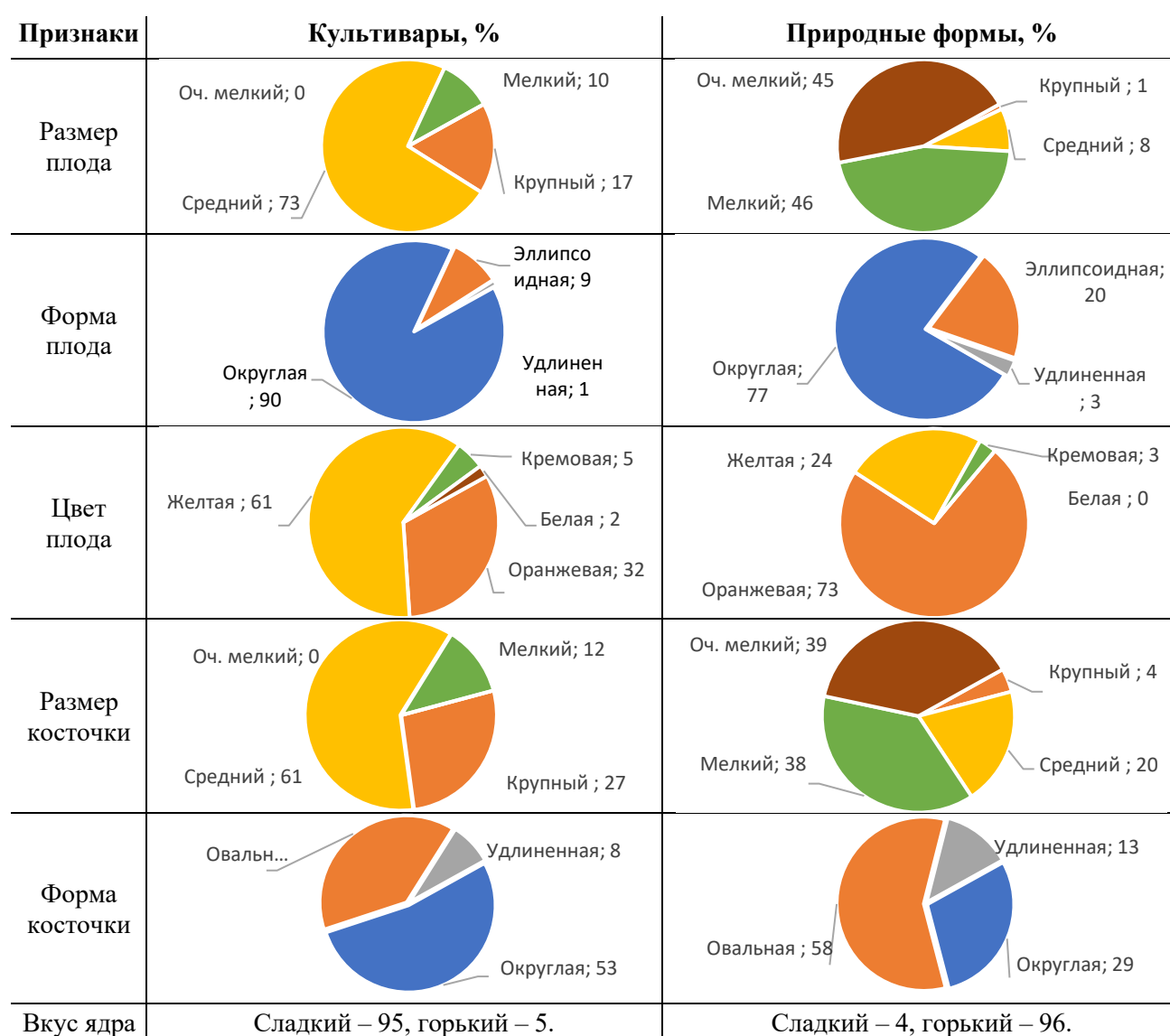


Рисунок 16 – Основные различия между дикорастущими формами и дагестанскими культиварами абрикоса по качественным признакам плода и косточки

Сравнительная характеристика природных форм и культиваров по изменчивости морфологических признаков листа

Сравнение дагестанских сортов и природных форм абрикоса с образцами из других эколого-географических групп показало, что длина пластинки преобладает у азиатских культиваров, составляя в среднем 7,6 см (рисунок 17). Размеры листа европейских и дагестанских сортов примерно одинаковы. Более мелкие листья отмечены у дикорастущих форм Дагестана и сортов московской группы; у последних это, вероятно, связано с их происхождением от природных форм Средней Азии (Скворцов, Крамаренко, 2007). У европейских и дагестанских сортов, а также дагестанских дикорастущих форм верхушка листа менее заостренная и удлиненная, по сравнению с азиатскими и московскими образцами.

Проведенный дискриминантный анализ по морфологическим признакам показал, что наибольшие различия между эколого-географическими группами определяют ширина листа, расстояние листа от основания до широкой части, число железок и длина черешка.

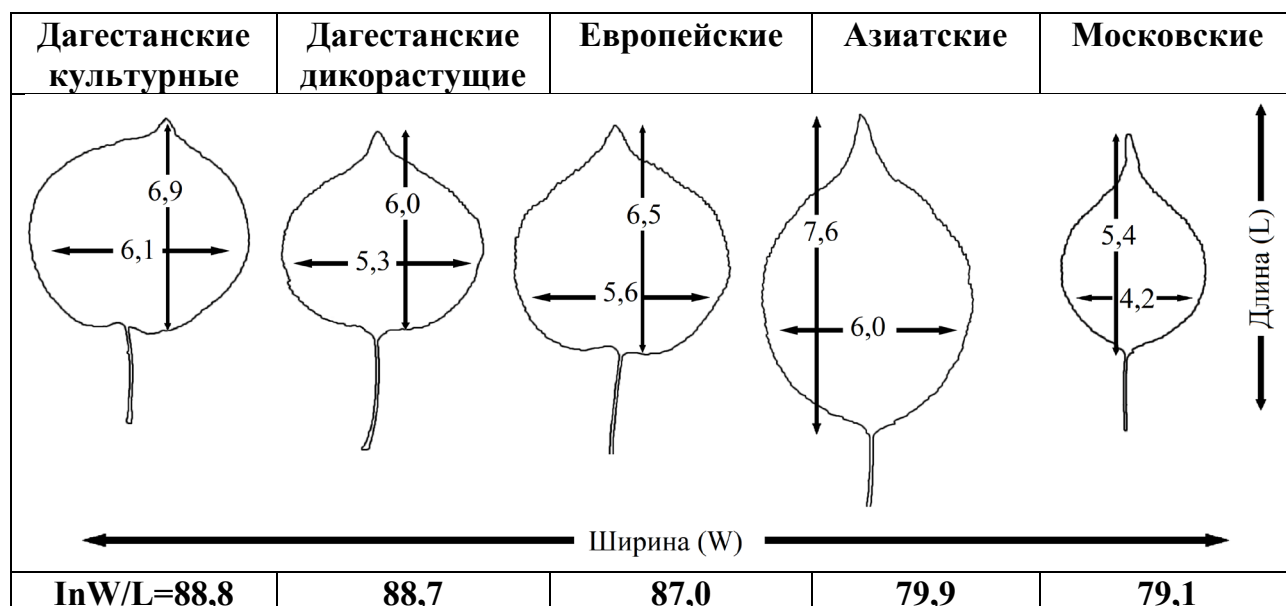


Рисунок 17 – Изменчивость параметров признаков листа образцов *P. armeniaca* различного происхождения (по данным 2017 года)

Примечание: L – длина пластинки, см; W – ширина пластинки, см; InWL – индекс округлости листовой пластинки = W/L (%).

Установлено сходство дагестанских культурных и дикорастущих образцов между собой по форме листа и их близость с европейскими сортами (рисунок 18). Многие известные турецкие сорта имеют **округлую** форму листа (Yilmaz, 2008, Cirillo et al., 2017). **Отмечается, что** округлость листа возрастает с востока на запад. По данным Н.И. Ковалева (1963) форма листа видов абрикоса сибирского, маньчжурского и обыкновенного из Китая имеют в целом удлиненную форму листа, что, возможно, связано с участием этих видов в образовании китайских и среднеазиатских генцентров.

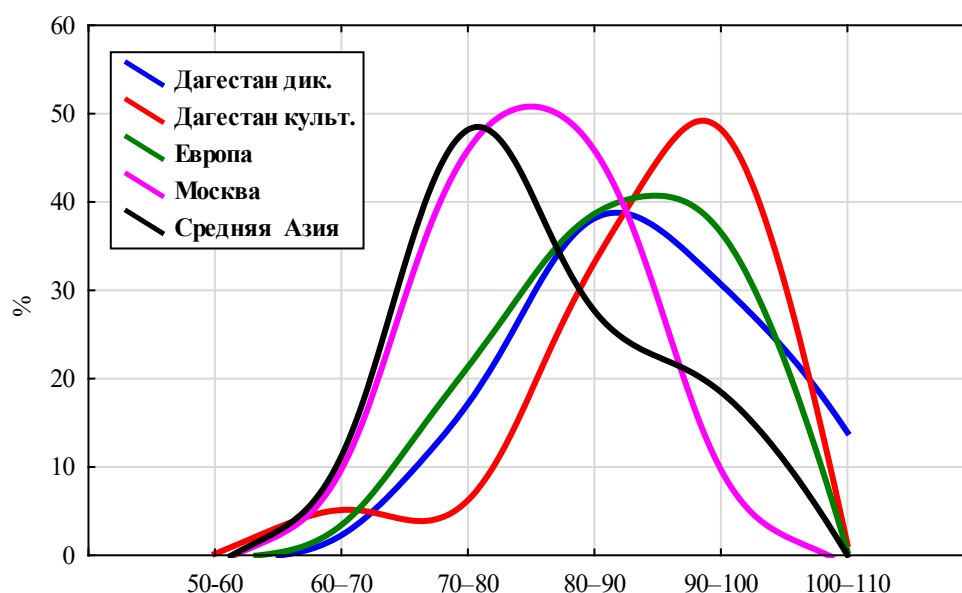


Рисунок 18 – Частотное распределение генотипов абрикоса по индексу листа

Изменчивость морфологических признаков природных форм и сортов на ранних этапах развития в условиях Внутригорного Дагестана

При анализе ростовой активности однолетних растений *P. armeniaca* наибольшими средними значениями выделились два таджикских образца, низкими – группа «европейские» и «даг. дикорастущие» (таблица 8). По числу листьев уступали «московские», а по числу боковых побегов «даг. дикорастущие» (образец Хиндах). Группы «даг. дикорастущие» и «даг. культурные» имея сходные значения по длине побега и числу листьев, сильно различаются по числу боковых побегов. В целом нужно отметить, что степень «культурности» у выделенных образцов проявляется в снижении числа боковых побегов. Это сходство проявляется также у группы «даг. дикорастущие» с таджикскими и московскими образцами. Между совокупностями образцов по фактору «дикие – культурные» подтверждена достоверность на $p < 0,05$ по признаку число боковых побегов.

Таблица 8 – Сравнительная характеристика морфологических признаков у образцов *P. armeniaca* различного эколого-географического происхождения

Признаки	Даг. культ. (n=126)	Даг. дик. (n=234)	Европейские (n=89)	Московские (n=42)	Таджикские (n=115)
Длина побега	57,3±1,30	54,2±1,08	54,0±1,45	61,0±1,59	67,0±1,78
Число листьев	29,8±0,68	31,7±0,53	32,7±0,75	28,1±0,99	31,2±0,75
Число боковых побегов	6,5±0,38	9,0±0,42	7,2±0,57	9,1±0,72	10,4±0,47

Показано, что на конец вегетации однолетние растения абрикоса формируют в среднем шесть боковых побегов (таблица 9). Слабой разветвленностью характеризовались «московские» и «даг. культурные» образцы, в среднем 5,4 и 5,5 побегов соответственно, а сильной «таджикские» и «даг. дикорастущие» – 6,6 и 6,2 соответственно. Наиболее «околюченными» оказались природные формы, наименее – культурные. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали достоверное влияние эколого-географического происхождения и межиндивидуальных

различий для всех учтённых признаков на уровне значимости $p < 0,05$. Однако их доля в компонентах дисперсии невелика.

Таким образом, структура побегообразования определяется больше степенью «окультуренности» материнских растений, чем их эколого-географическим происхождением.

Таблица 9 – Сравнительная характеристика образцов *P. armeniaca* различного эколого-географического происхождения по типам побегообразования

Тип побега	Даг. культурные (n=155)	Даг. природные (n=229)	Европейские (n=79)	Московские (n=42)	Таджикские (n=110)	Σ (n=615)
С	1,1 $\pm$ 0,02	1,0 $\pm$ 0,00	1,1 $\pm$ 0,04	1,0 $\pm$ 0,00	1,1 $\pm$ 0,03	1,1 $\pm$ 0,01
О	1,1 $\pm$ 0,04	1,0 $\pm$ 0,02	1,6 $\pm$ 0,12	1,0 $\pm$ 0,05	1,0 $\pm$ 0,02	1,1 $\pm$ 0,02
Ш	3,2 $\pm$ 0,18	4,2 $\pm$ 0,17	3,3 $\pm$ 0,29	3,5 $\pm$ 0,34	4,5 $\pm$ 0,31	3,8 $\pm$ 0,11
В	5,4 $\pm$ 0,19	6,2 $\pm$ 0,18	6,0 $\pm$ 0,30	5,5 $\pm$ 0,36	6,6 $\pm$ 0,32	6,0 $\pm$ 0,11

Примечание: С – скелетные побеги, О – обрастающие, Ш – шпорцы, В – общее число боковых побегов.

Сравнительный анализ однолетних растений абрикоса одних и тех же образцов на разных высотных уровнях показал, что наибольшей ростовой активностью характеризуются растения среднеазиатского происхождения (рисунок 19). Дагестанские культурные образцы в целом более высокорослые, чем природные. На конец вегетационного периода в условиях ЦЭБ (1100 м н.у.м.) показатели были в 1,2–2 раза выше по сравнению с исследуемыми признаками таких же образцов в условиях ГЭБ (1700 м н.у.м.).

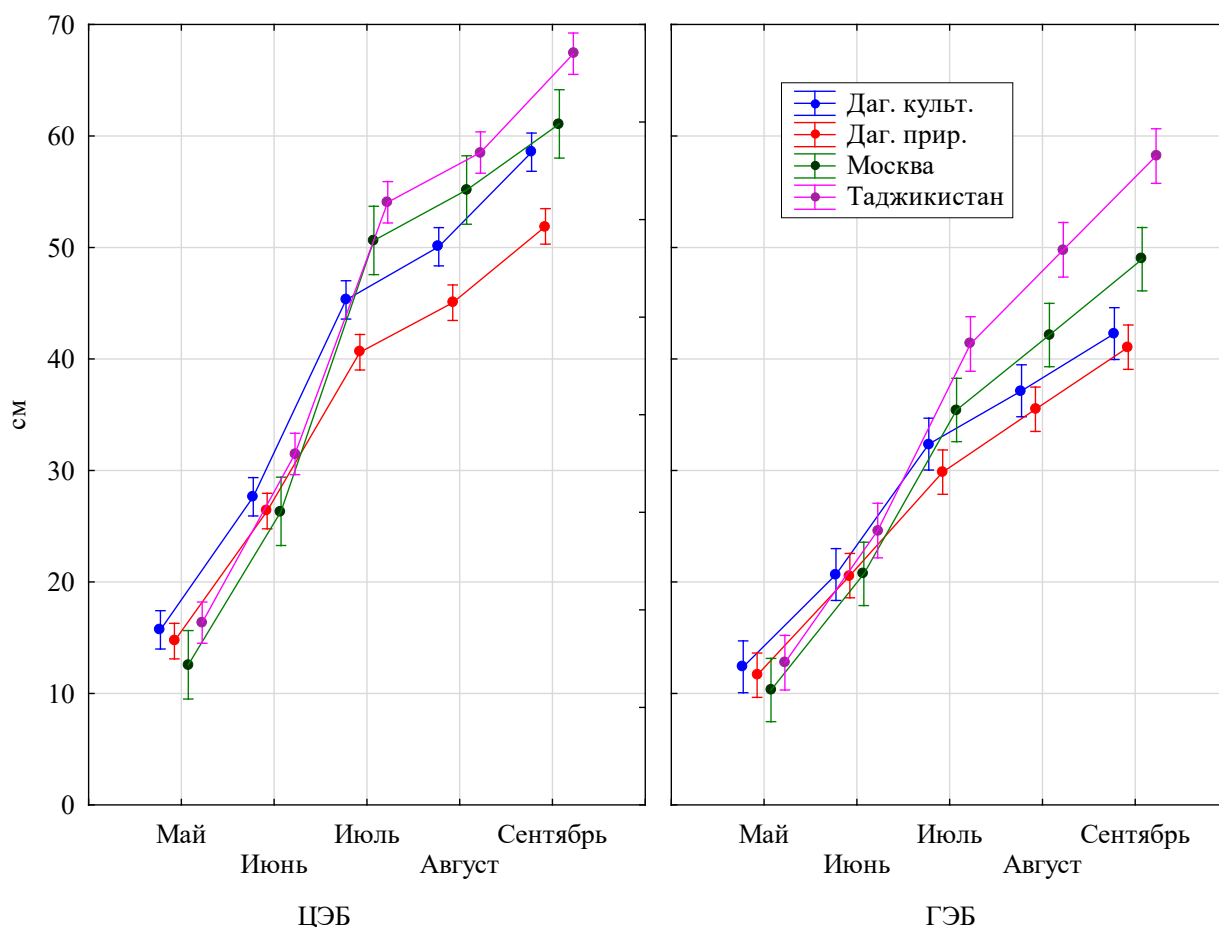


Рисунок 19 – Динамика сезонного увеличения средней высоты растений различного происхождения на разных высотных уровнях

ГЛАВА 7 УСТОЙЧИВОСТЬ АБРИКОСА К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ДАГЕСТАНА

Оценка распространения клостероспориоза в природных ценопопуляциях абрикоса

Показано, что в природных популяциях абрикоса плоды поражаются значительно сильнее (3,2 балла) чем листья (1,3 балла). По итогам дисперсионного и регрессионного анализов установлено, что основным фактором, усиливающим поражаемость абрикоса в Дагестане, является высотный уровень произрастания; это влияние достоверно на самом высоком уровне значимости ($p < 0,001$). Коэффициент корреляции r_{xy} для плодов составил 0,51, для листьев – 0,13 (рисунок 20).

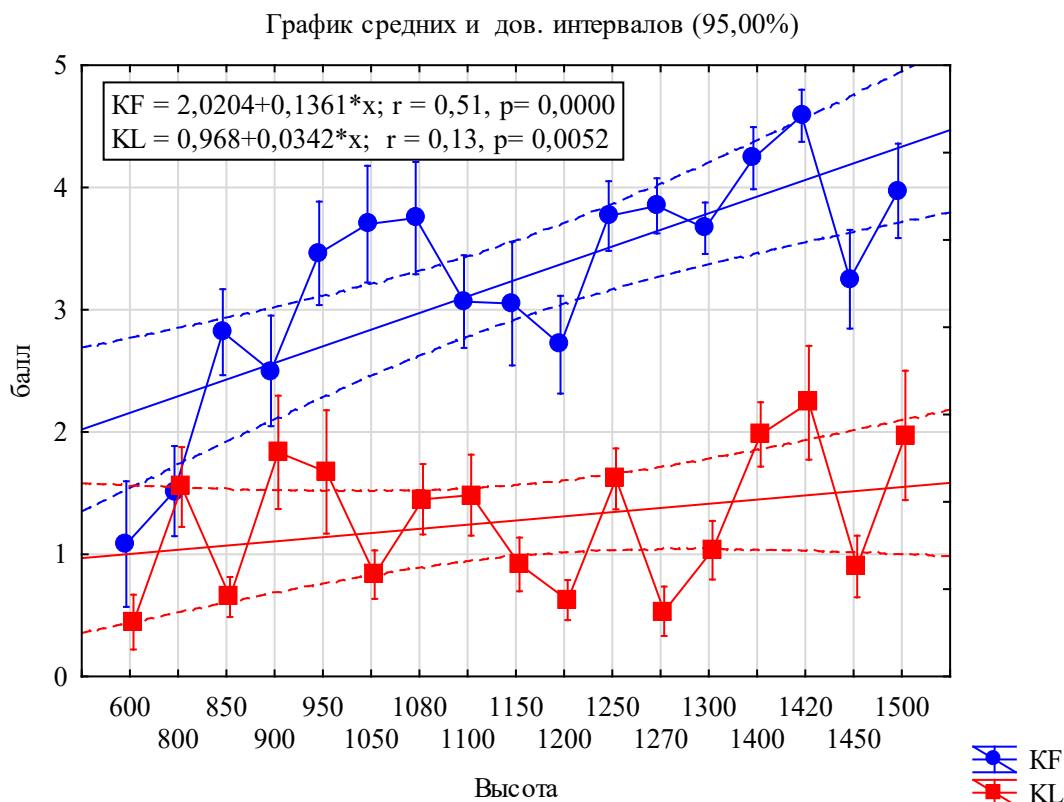


Рисунок 17 – Поражаемость клостероспориозом плодов (KF) и листьев (KL) вдоль высотного градиента

Зимостойкость растений абрикоса

Сравнительный анализ образцов абрикоса по эколого-географическим группам показал, что дагестанские формы вне зависимости от происхождения подмерзают сильнее по сравнению с другими группами (таблица 10), и эта тенденция сохранялась на протяжении всех лет наблюдений. Так, у группы «даг. культурные» подмерзание составило 31,3% с размахом варьирования по годам 19,1–42,7%, у природных образцов 29,1% (диапазон 19,0–39,8%). Средний уровень подмерзания отмечен у группы «среднеазиатские» – 15,4%. У образцов европейского происхождения отмечено слабое подмерзание – 7,2%.

Отмечен факт увеличения процента зимостойких генотипов абрикоса в природных популяциях с возрастанием высоты над уровнем моря, что связано с возможным отбором в природе на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам зимнего периода.

Таблица 10 – Зимостойкость образцов *P. armeniaca* различного эколого-географического происхождения на высоте 1700 м н.у.м.

Происхождение	n	2014	2015	2016	2017	Σср
Дагестанские культурные	118	39,5	24,8	19,1	42,7	31,3
Дагестанские природные	198	28,2	30,4	19,0	39,8	29,1
Среднеазиатские	67	19,8	13,6	7,8	22,3	15,4
Европейские	65	12,0	6,4	1,2	9,7	7,2
Σср	448	25,0	21,9	14,3	32,3	23,0

Засухоустойчивость генотипов абрикоса

Анализ водоудерживающей способности листьев (ВСЛ) трехлетних деревьев абрикоса показал, большую устойчивость к засухе у дагестанских культурных и дикорастущих образцов относительно сортов других эколого-географических групп.

ГЛАВА 8 АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ДАГЕСТАНСКОГО АБРИКОСА ПО ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ПОЛИМОРФИЗМУ Апробация и оценка уровня полиморфизма SSR маркеров на генотипах абрикоса

В соответствии с поставленными задачами, проводилась апробация и предварительная оценка уровня полиморфизма SSR-маркеров. Данная работа была проведена суммарно для 16 SSR маркеров на двух выборках абрикоса (*P. armeniaca*).

Анализ генетического разнообразия дагестанских природных форм и культиваров абрикоса по SSR маркерам

В разделе представлены генетические взаимосвязи 27 дагестанских культиваров и природных форм абрикоса (15 отборных образцов из различных селений и их окрестностей, 4 стародавних сорта, 8 – межсортные гибриды и полусибсы от свободного опыления). Генотипы абрикоса проанализированы с применением 8 SSR маркеров.

Количество установленных аллелей (Na) по 8 апробированным маркерам варьировало в диапазоне от 2 аллелей (маркер RPPG1-032) до 10 (маркер H1-3), в среднем 5,375 аллелей на локус. Всего в сумме по всем маркерам выделены 43 аллели. Был рассчитан ряд генетических параметров, характеризующих полиморфизм у исследованной группы сортов и форм (таблица 11).

Таблица 11 – Параметры, использованные для оценки SSR-маркеров

Маркеры	Na	Ne	I	Ho	He	F
RPPG1-032	2	1,113	0,209	0,107	0,101	-0,057
RPPG3-026	5	2,920	1,229	0,036	0,658	0,946
H2-22	10	4,215	1,812	0,607	0,763	0,204
A1-63	6	3,751	1,508	0,393	0,733	0,464
A3-7-1	5	1,725	0,896	0,393	0,420	0,065
H2-5	3	2,815	1,063	0,750	0,645	-0,163
A3-9	6	2,454	1,095	0,643	0,592	-0,085
H2-45	6	3,336	1,402	0,393	0,700	0,439
Среднее зн.	5,375	2,791	1,152	0,415	0,577	0,227
SE	0,844	0,362	0,169	0,089	0,077	0,132

Примечание: здесь и далее Na – число аллелей; Ne – эффективное число аллелей; I – индекс информативности Шеннона; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; F – индекс фиксации.

Анализ методом главных координат показал распределение генотипов на четыре группы (рисунок 18). Первая группа включает один стародавний сорт «Хонобах Кородинский», «Гергебильский августовский» ряд современных форм гибридного происхождения (Хибил Баквалерб × Краснощекий, Чугли-295, Медунец × Хонобах), в том числе имеющих в качестве родителей среднеазиатские сорта (Уздень, Унцукульский поздний). Из природных форм вошли три образца: «ЦЭБ 4» и «Салта 2». В целом, основная часть образцов имеет родителя недагестанского происхождения. Вторая группа включает стародавний дагестанский сорт «Шиндахлан», генотипы отобранные в окрестностях селения Салта (1, 9, 7, 10), также образцы «Качасул», «Хонобах Буйнакский» и «Кахаб». Третья группа объединяет сорт «Бухара», два сорта гибридного происхождения «Тамаша», «Чугли-293». Четыре формы являются местными отборами из природы и садов. Четвертая группа представлена тремя генотипами: два – природные формы и сорт «Шалах».

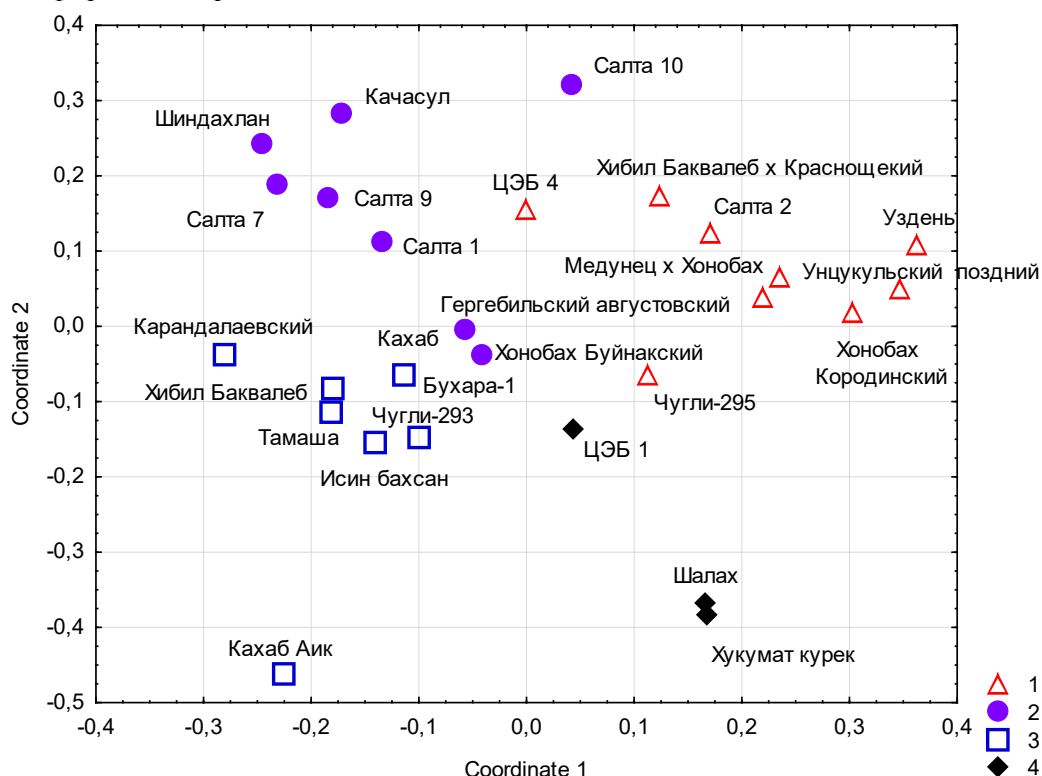


Рисунок 18 – Распределение генотипов абрикоса методом РСоА

Оценка генетических связей абрикоса Дагестанской региональной подгруппы и других эколого-географических групп

Для определения генетического положения дагестанских сортов абрикоса среди генофондов ближайших к Дагестану регионов было проведено генотипирование по 14 SSR-маркерам для 89 генотипов абрикоса различного эколого-географического происхождения. Образцы представляли 7 регионов: Дагестан – 23 образца, Средняя Азия – 26, Передняя Азия – 10, Южный Кавказ (Закавказье) – 13, Европа – 6, Крым – 6, Китай – 5. Общая выборка включала сорта, отборы из природы и межсортные гибриды.

Анализ генетического разнообразия выборки из Дагестана, Средней Азии и Ирана позволил утверждать о правомочности сопоставления генетического разнообразия отобранных групп (таблица 12). По числу установленных аллелей SSR-маркеров среднеазиатские образцы демонстрируют наибольшее генетическое разнообразие (117 аллелей). Наименьшее генетическое разнообразие у сортов

дагестанского происхождения (69 аллелей). Выборка из ирано-кавказского региона имеет среднее число аллелей (95 аллелей). По таким параметрам, как число эффективных аллелей и индекс разнообразия Шеннона, более высокие значения характерны для выборки среднеазиатских образцов, что также **свидетельствует о** снижении генетического разнообразия у дагестанских образцов. Наблюдаемая гетерозиготность выше у выборки из Средней Азии, индекс фиксации у всех проанализированных выборок имеет низкие положительные значения, что может свидетельствовать о достаточной гетерогенности генофондов, в которых сформировались исследуемые культивары.

Таблица 12 – Оценка генетического разнообразия выборок абрикоса различного эколого-географического происхождения

Параметры	N	Na	Na (cp)	Ne	I	Ho	He	F
Дагестан	23	69	4,929	2,884	1,148	0,494	0,590	0,126
ИК	23	95	7,000	3,002	1,290	0,497	0,602	0,141
СА	26	117	8,143	4,114	1,485	0,527	0,670	0,203
Σ		93,67	6,690	3,333	1,308	0,506	0,620	0,157

Примечание: N – количество образцов в выборке; Na – число аллелей; Na(cp) – среднее число аллелей на локус; Ne – эффективное число аллелей; I – индекс информативности Шеннона; Ho – наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; F – индекс фиксации, СА – Среднеазиатская эколого-географическая группа, ИК – Ирано-Кавказская эколого-географическая группа.

Для понимания происхождения и генетических связей образцов методом PCoA выполнен анализ с включением данных дагестанских, среднеазиатских и ирано-кавказских генотипов (рисунок 19А) и с разделением ирано-кавказских образцов на переднеазиатские и закавказские (рисунок 19Б).

В первом варианте разделение осуществлено по эколого-географическим группам согласно общепризнанной классификации. Так в красном овале (I) сосредоточена основная часть дагестанских образцов, в синем овале (II) – основная часть ирано-кавказских сортов, в желтом овале (III) – большинство среднеазиатских образцов (рисунок 19А).

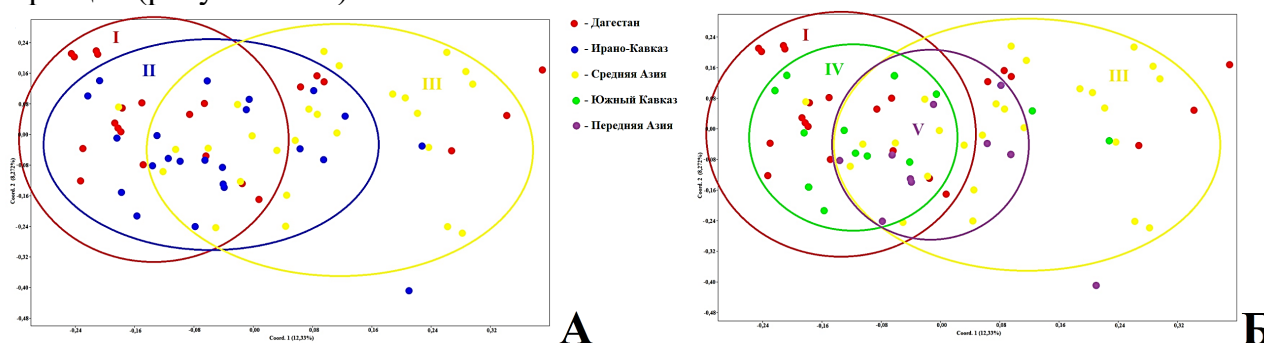


Рисунок 19 – Распределение генотипов абрикоса методом PCoA

Примечание: А – три группы, Б – четыре группы.

На графике видно PCoA видно, что дагестанские и среднеазиатские генотипы расположены соответственно в левой и правой частях, и их овалы частично пересекаются в центре, а ирано-кавказские расположены между двумя указанными группами. Однако стоит отметить ряд сортов, не вошедших в области, характерные для их групп: дагестанские образцы (Хонобах Корординский, Салта №2, Гергебильский августовский, Салта №10, Хибил Баквалев × Краснощекий) и ирано-кавказские сорта Ареша, Кара-Кале

7 занимают положение, близкое к сортам из Средней Азии. С другой стороны, среднеазиатский сорт ВАСХНИЛ расположен на графике среди дагестанских образцов.

В работе оценено родство образцов абрикоса семи регионов, сформированных по их географическому происхождению, методом попарного сравнения генетических дистанций. Результаты представлены в виде графиков РСоА (рисунок 20а). Генотипы из Дагестана, Крыма и Закавказья заняли правую часть графика. Генотипы из Китая, Средней Азии, Передней Азии и Европы расположились в левой части графика. Таким образом, выделены два кластера: первый кластер состоит из дагестанских, крымских и закавказских образцов, второй – включает остальные регионы. По степени генетического родства взаимная удаленность образовала следующий ряд: «Дагестан» → «Крым» → «Южный Кавказ» → «Европа» → «Западная Азия», → «Средняя Азия» → «Китай».

Обработка данных по образцам абрикоса методом UPGMA в соответствии с вышеописанным подходом сформировала два основных кластера (рисунок 20б). Первый кластер включает генотипы из Крыма, Дагестана и Закавказья. Второй кластер – из Европы, Передней Азии, Средней Азии и Китая, что соответствует разделению, полученному методом РСоА. При этом наиболее близки генетически дагестанские и закавказские образцы.

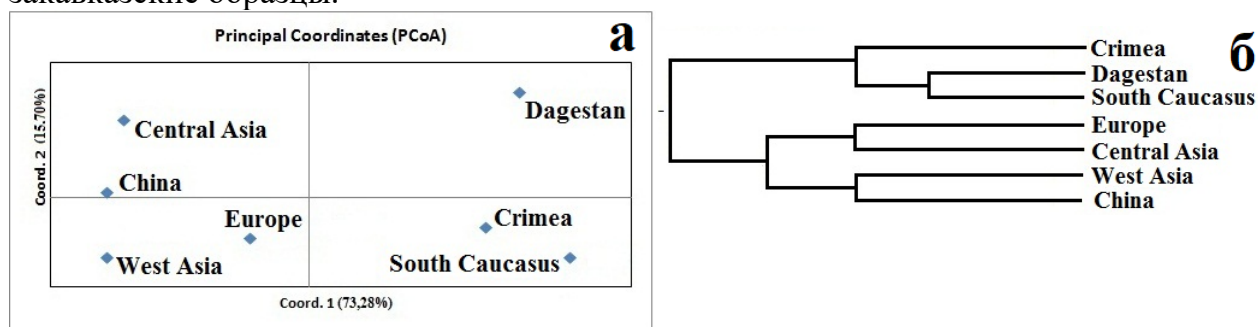


Рисунок 20 – Распределение регионов на графике РСоА (а) и UPGMA (б).

При анализе генетических данных в программе STRUCTURE оказалось, что в каждом регионе имеются генотипы, которые распределились по разным кластерам. Исключением являются европейские и крымские сорта. Тем не менее, образцы регионов различались процентным соотношением вклада в каждый отдельный кластер (рисунок 21). По вкладу образцов в кластеры регионы разделились следующим образом: Крым, Дагестан, Закавказье (1-й кластер). Европа, Передняя Азия, Средняя Азия, Китай (2-й кластер). Полученное распределение сортов соответствует результатам кластеризации методами UPGMA и РСоА.

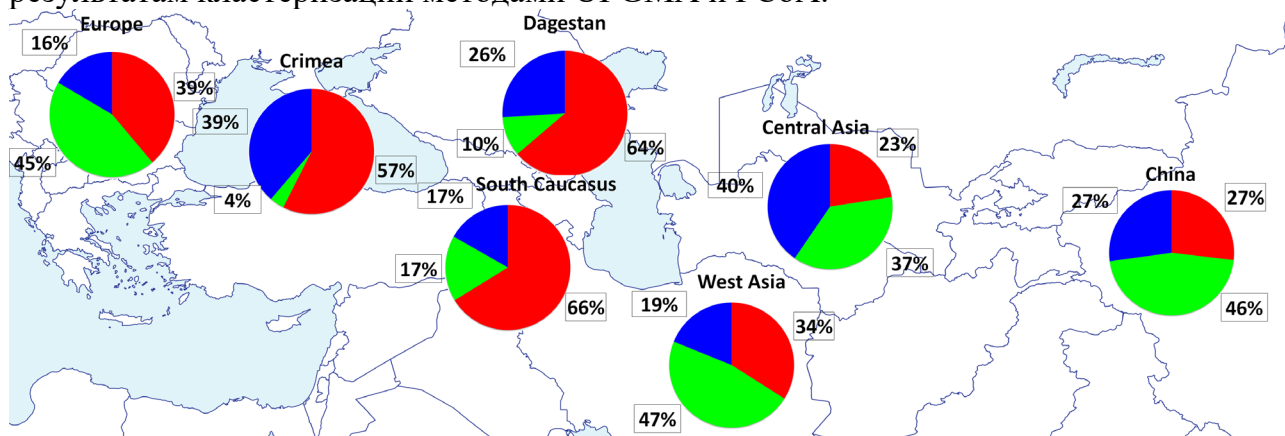


Рисунок 21 – Процентное распределение долей кластеров (K=3) по регионам происхождения

Для определения достоверности распределения генотипов по группам, полученного на основе молекулярно-генетических данных, использованы подходы AMOVA и F-статистика (таблица 13). Вариант 1: деление общей выборки, сочетающего в себе эколого-географическую классификацию и территориальное происхождение генотипов на 7 групп. Вариант 2: группировка образцов абрикоса семи регионов на два кластера (кластер 1 – крымские, дагестанские и закавказские образцы, кластер 2 – европейские, ирано-кавказские, среднеазиатские и китайские образцы). Достоверность деления общей выборки сортов на две группы подтверждается данными AMOVA и F-статистики, хотя степень обособленности групп невысокая, что свидетельствует о динамичном обмене генетическим материалом между локальными генофондами абрикоса.

Таблица 13 – Оценка AMOVA и F-статистика при двух способах группировки

Варианты	Источник вариации	Df	SS	MS	η , %	F-статистика	p
1 (по регионам)	Между регионами	6	39,58	6,60	1,14	Fst=0,011	0,042
	Между индивидами	82	440,35	5,37	19,64	Fis=0,199	0,001
	Внутри индивидов	89	319,50	3,59	79,22	Fit=0,208	0,001
	Всего	177	799,43		100		
2 (по кластерам)	Между кластерами	1	15,49	15,49	2,50	Fst=0,025	0,001
	Между индивидами	87	464,44	5,34	19,09	Fis=0,196	0,001
	Внутри индивидов	89	319,50	3,59	78,41	Fit=0,216	0,001
	Всего	177	799,43		100		

Примечание: η – компоненты дисперсии, %; Fst – коэффициент инбридинга в популяциях по отношению к общей выборке; Fis – коэффициент инбридинга у особей в популяции; Fit – коэффициент инбридинга у особей в общей выборке.

Полученные сведения позволили прояснить происхождение дагестанской генплазмы абрикоса обыкновенного и ее положение в общем генофонде. Выявлено значительное генетическое родство закавказских и дагестанских образцов как природного, так и культурного происхождения, обосновано выделение в рамках Ирано-Кавказской эколого-географической группы Кавказской подгруппы.

Полученные данные по среднему числу аллелей на локус, числу эффективных аллелей на локус, и индексу разнообразия Шеннона позволили выявить тенденцию к снижению генетического разнообразия от Среднеазиатской и Ирано-Кавказской эколого-географической группы к генофонду Дагестана, что может отражать маршрут распространения природных популяций и культуры абрикоса с постепенным обеднением генплазмы по мере удаления от центра происхождения. Тем не менее, для исследованной части дагестанской генплазмы абрикоса установлено низкое значение индекса фиксации, что свидетельствует об отсутствии значительной генетической изоляции и достаточной степени аллельного богатства на относительно небольшой территории, в пределах которой формировался данный генофонд.

Таким образом, наиболее вероятно, что абрикос проник на территорию Дагестана из Передней Азии через Закавказье. В свою очередь, в Дагестане установлен ряд генотипов, предположительно завезенных непосредственно из Средней Азии. Полученные результаты актуализируют дальнейшую работу по изучению и охране генетического разнообразия абрикоса в Дагестане.

ГЛАВА 9 БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕНИЯ ИНТРОДУКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АБРИКОСА В ДАГЕСТАНЕ

В главе рассматриваются прикладные аспекты: оценка длительности периода покоя генеративных почек и зимостойкости цветковых почек, поражаемости монилиозом сортов и форм абрикоса в Низменном Дагестане. Полученные результаты представляют практический интерес для реализации селекционных задач при выведении новых, более адаптированных сортов абрикоса, а также могут стать основой для разработки рекомендаций по районированию сортов в условиях Низменного Дагестана.

Доказана эффективность метода накопления парообразной влаги с целью водообеспечения деревьев абрикоса в аридных условиях. Данный подход, основанный на конденсации атмосферной парообразной влаги, был разработан и апробирован З. М. Асадулаевым, Г. Н. Гасановым и др. (Асадулаев и др., 2017) путем создания вокруг стволов молодых деревьев каменных курганов из речного булыжника. Результаты многолетних наблюдений показали эффективность этой технологии.

Представлены данные о генетических взаимосвязях селекционных форм абрикоса обыкновенного из коллекции генофонда Горного ботанического сада. Комплексное изучение гибридной коллекции абрикоса по 11 SSR-маркерам показало большое количество гетерозигот у гибридных форм по сравнению с ожидаемыми значениями, что указывает на сильную генетическую отдаленность подобранных для скрещивания родительских пар. Установлено, что два генотипа, относимые к сорту «Бухара», оказались различного генетического происхождения, при этом фенотипических различий по плодам не выявлено, что подтверждает важность проведения генетического анализа при паспортизации сортов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования на основе системного анализа количественных и качественных признаков плода, эндокарпия, листа, цветка, зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к грибным болезням растений *Prunus armeniaca* и оценки генетического полиморфизма с использованием комплекса статистических методов показали, что современные природные популяции и культурный сортимент Дагестана имеют единое происхождение, в основе которого лежит первоначальный занос семян из Закавказья, Ирана, Малой Азии в эпоху голоцена с последующим обогащением генофонда за счет притока генплазмы из других регионов, чему могли способствовать торговые маршруты, которые проходили через территории Евразии.

Дагестанская региональная подгруппа культивируемого абрикоса сформировалась, прежде всего, под влиянием Ирано-Кавказской эколого-географической группы. Генетическое разнообразие дагестанского абрикоса ниже по сравнению с генетическим разнообразием абрикоса в других центрах происхождения и распространения. Однако, внутригорная изоляция ценопопуляций абрикоса, народная селекция и дальнейшее проникновение среднеазиатских и европейских форм и сортов способствовали формированию уникального местного генофонда.

Применение современных методов моделирования позволило прогнозировать дальнейшее увеличение площадей дикорастущего абрикоса, выделить потенциально пригодные участки для расширения культуры. Благодаря морфологическим, анатомическим, физиологическим и молекулярно-генетическим исследованиям оценена степень устойчивости природных форм и аборигенных сортов, что важно для понимания направлений современных микроэволюционных адаптаций, решения

прикладных задач производства абрикоса, в том числе и в связи с глобальным потеплением климата.

1. Анализ природных популяций *Prunus armeniaca* в условиях Внутригорного Дагестана выявил существенное влияние рельефа местности (высоты, экспозиций и крутизны склонов) на плотность размещения деревьев. В аридных условиях и на южных склонах в верхнем горном поясе с крутизной более 40° формируются монодоминантные абрикосовые массивы с почти полным отсутствием других древесных растений ($r = -0,91$), а случайное и контагиозное распространение особей связано с геоморфологическими условиями местности и имеет адаптивное значение. При улучшении почвенно-климатических условий возрастает контагиозность, увеличивается число древесно-кустарниковых видов и сомкнутость крон, уменьшается доминирующая роль абрикоса.

2. Установлено, что абрикосники Горного Дагестана имеют высокое флористическое богатство, где ведущими являются семейства Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae и Lamiaceae на долю которых приходится 48–53% от общего числа видов. Биоморфологический спектр видового состава показал подавляющее преобладание травянистых светлюбивых поликарпиков мезо-, ксеромезофитов (71,1–78,7%), древесно-кустарниковых форм значительно меньше (суммарно 7,0–12,9%). Положение абрикоса в природных сообществах можно выразить как ксеромезофита тяготеющего к относительно бедным почвам.

3. Выявлено, что в условиях Дагестана абрикосники формируются в полосе нагорных степей. На основании 30 описаний сообществ с участием абрикоса обыкновенного в условиях Внутригорного и Высокогорного Дагестана выделена формация *Armenieta vulgaris*, три группы и 8 ассоциаций: *разнотравно-злаковый* (ассоциации: колосняковый, пырейный, тимофеевковый, тонконоговый, ковыльный), *бородачевый* (бородачевый), *шалфеево-злаково-разнотравный* (шалфейно-злаково-разнотравный, мезофильно-разнотравно-злаковый).

4. Анализ возрастного спектра показал, что в среднегорной части Известнякового Дагестана происходят процессы активного заселения территорий растениями абрикоса и, вероятно, в настоящий момент его природный ареал не достиг предельной величины, чему способствует хороший прирост за счет молодой фракции, относительно высокая продолжительность жизни на фоне уменьшения антропогенной нагрузки последних 30 лет и низкая конкуренция со стороны других древесно-кустарниковых видов. По эколого-ценотической стратегии абрикос может легко колонизировать большие участки формируя «абрикосовые саванны». При этом на поздних стадиях сукцессии на известняковых склонах северных экспозиций в среднем горном поясе (800–1200 м), со временем абрикосники могут быть вытеснены сосновыми лесами.

5. Проведенный сравнительный анализ основных мест произрастания *P. armeniaca* в Дагестане определил, что популяции абрикоса, как теплолюбивого вида, при распространении в высотном направлении постепенно смещаются с северных склонов на нижних высотах (< 1000 м над ур.м.) на более прогреваемые южные склоны на больших высотах (>1400 м). При этом локальные участки произрастания распространены по всему Горному Дагестану и группируются по фенотипической изменчивости плодов и листьев в долготном направлении по бассейнам рек Казикумухского, Кара, Аварского и Андийского Койсу. Оптимальным сочетанием экологических параметров на одних и тех же высотах выделяются склоны хребтов вдоль Аварского Койсу и Кара Койсу.

6. Моделирование пригодности территории Дагестана для природных популяций абрикоса показало, что важными климатическим предикторами являются bio10 (средняя температура наиболее теплого периода) и bio16 (количество осадков в наиболее влажный период). При этом оптимальные места произрастания представляют собой пологие макросклоны северных и смежных экспозиций крутизной 12-25°, где основная часть растений этого вида сосредоточена в нижней и средней частях склонов, горный профиль местности с превалированием долин и котловин, с кривизной склонов в сторону вогнутости. Оптимальным сочетанием экологических параметров являются места, где сумма эффективных температур ($>5^{\circ}\text{C}$) в диапазоне 1600–1900°C, среднегодовая сумма осадков 480-580 мм, выпадающих в основном теплый период года и ГТК летнего периода в пределах 1,2–1,6.

7. Проведенное моделирование позволило выделить три новые географические локации с благоприятным сочетанием климатических параметров для произрастания абрикоса на границах Известнякового и Сланцевого Дагестана между хребтами Лес, Чонкатау и Вархатау по рекам Дживус и Уллучай, а также по р. Самур между сс. Ахты и Лучек и по р. Аварское Койсу на высотах до 1400-1500 м. Потенциально пригодными для произрастания абрикоса в Дагестане являются 171,2 тыс. га (в настоящее время в 15 тыс. га).

8. Определено, что формовое разнообразие природных популяций *P. armeniaca* Горного Дагестана по качественным признакам плода выделяется высоким фенотипическим разнообразием, с преобладанием мелких размеров, округлой формы, оранжевой окраски кожицы и мякоти с кислыми вкусом и сухой консистенцией, с яйцевидной или округлой косточкой. С возрастанием высоты над уровнем моря и в аридных условиях произрастания разнообразие листьев, плодов и косточек снижается, возрастает процент ассиметричных косточек с воронковидным отверстием и суженным основанием, малой высотой киля и бороздчатыми ребрами, со слабошершавой поверхностью и горькосемянностью. При этом отличительными особенностями дагестанских культиваров по качественным признакам плода являются средние размеры, округлая форма, желтая окраска кожицы и мякоти, относительно крупная и округлая косточка со сладким ядром.

9. Сравнительный анализ показал, что дагестанский абрикос (природный и культурный) выделяется ранним цветением (88% от общего числа), самостерильностью ($>80\%$), слабой устойчивостью к зимним факторам и монилиозу, но относительной устойчивостью к класстероспориозу и аридным условиям произрастания, а также относительной слаборослостью. При этом отмечается сходство сортов и природных форм дагестанского генофонда с ирано-кавказскими и европейскими образцами относительно среднеазиатских.

10. Молекулярно-генетический анализ 89 образцов различного эколого-географического происхождения показал, что дагестанские сорта имеют более низкое генетическое разнообразие (среднее число аллелей на локус $\text{Na}(\text{cp})=4,929$) относительно сортов среднеазиатского ($\text{Na}(\text{cp})=8,000$) и ирано-кавказского происхождения ($\text{Na}(\text{cp})=6,643$). Установлена близость большинства дагестанских образцов к ирано-кавказским и европейским сортам, при этом некоторые сорта и природные формы дагестанского происхождения (Хонобах, Кородинский, Гергебильский Августовский, Салта №2) показали близость со среднеазиатскими генотипами.

11. Определено, что стародавние сорта абрикоса дагестанского происхождения не образуют единой генетической группы, о чем свидетельствует разнообразие

исходного генофонда культиваров и природных популяций Дагестана. Выделена автохтонная группа сортов и форм Дагестана: Шиндахлан, Чамастак, Умумузул, Камиль, Качасул, Хибил Баквалеб, Салта 1, Салта 7 сортотипа Шиндахлан и Гача кваналеб кураг, Тлама Кураг, вероятно, произошедшие с участием ирано-кавказских сортов.

12. Для оптимизации размещения и испытания многочисленных образцов и ускорения их плодоношения предложен метод уплотненных прививок генотипов на скелетообразователях. Доказана реальная возможность освоения части садонепригодных сухих южных склонов Внутригорного Дагестана под посадку абрикоса путем использования каменных курганов для конденсации парообразной воды из атмосферы для обеспечения деревьев необходимым количеством влаги.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных (WoS, Scopus, RSCI)

1. Asadulaev, Z.M. Genetic resources of *Prunus armeniaca* L. natural populations in Mountainous Dagestan / Z.M. Asadulaev, **D.M. Anatov**, M.A. Gaziev // *Acta Horticulturae*. – 2014. – Vol. 1032. – pp. 183-190. – DOI: 10.17660/ActaHortic.2014.1032.24
2. **Анатов, Д.М.** К вопросу о происхождении культурного сортимента абрикоса Дагестана по изменчивости морфологических признаков листа / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов, К.И. Ахмедова // *Юг России: экология, развитие*. – 2019. – Т. 14. – № 3 (52). – С. 17-24. DOI:10.18470/1992-1098-2019-3-17-24
3. Asadulaev, Z.M. Spatial structure of *Prunus armeniaca* L. populations in the arid woodlands of Mountainous Dagestan / Z.M. Asadulaev, **D.M. Anatov** // *Arid Ecosystems*. – 2019, – Vol. 9 (2). – pp. 104–110. – DOI: 10.1134/S2079096119020021
4. **Anatov, D.M.** Phenotypic diversity of natural populations of *Prunus armeniaca* L. according to flower traits / D.M. Anatov // *Acta Horticulturae*. – 2020. – Vol. 1289. – pp. 237-242. – DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1289.33
5. Osmanov, R.M. Dynamics of the growth processes of *Prunus armeniaca* L. seedlings in the conditions of Inner Mountain Dagestan [Электронный ресурс] / R.M. Osmanov, **D.M. Anatov** // *BIO Web of Conferences*. – 2020. – Vol. 25. – № 05006. – 7 p. – DOI: 10.1051/bioconf/20202505006
6. **Anatov, D.M.** Some morphological traits of the fruit and apricot stone of Dagestan origin at the different ripening periods. [Электронный ресурс] / D.M. Anatov // *BIO Web of Conferences*. – 2020. – Vol. 25. – № 02011, – 5 p. – DOI: 10.1051/bioconf/20202502011
7. **Anatov, D.M.** Phenotypic diversity of apricot cultivars derived from of Shalakh variety [Электронный ресурс] / D.M. Anatov, R.M. Osmanov // *BIO Web of Conferences*. – 2021. – Vol. 34. – № 02006. – 5 p. – DOI:10.1051/bioconf/20213402006
8. Asadulaev, Z.M. The genetic resources database of fruit plants in Mountainous Dagestan as a basis for development of adapted cultivars / Z.M. Asadulaev, **D.M. Anatov**, M.A. Gaziev // *Acta Horticulturae*. – 2021. – Vol. 1324, pp. 237-244. – DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.37
9. **Anatov, D.M.** The diversity of fruit shapes of *Prunus armeniaca* L. natural populations in Mountainous Dagestan. / D.M. Anatov, Z.M. Asadulaev // *Acta Horticulturae*. – 2021. – Vol. 1324. – pp. 265-270. – DOI: 10.17660/ActaHortic.2021.1324.41
10. **Anatov, D.M.** Genetic diversity analysis of apricots from Dagestan using SSR markers / D.M. Anatov, I.I. Suprun, I.V. Stepanov, S.V. Tokmakov // *Proceedings on Applied*

- Botany, Genetics and Breeding. – 2022. – Vol. 183(4). – pp. 132-140. – DOI: 10.30901/2227-8834-2022-4-132-140
11. **Anatov, D.M.** Features of the anatomical structure of leaves depending on the high-altitude growth of apricot in Dagestan / D.M. Anatov, Z.M. Asadulaev, Z.R. Ramazanova, R.M. Osmanov // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. – 2023. – Vol. 184(2). – pp. 176-189. – DOI: 10.30901/2227-8834-2023-2-176-189
 12. Aliev, A.M. Ethnobotany of Dagestan / A.M. Aliev, R.A. Murtazaliev, F.A. Vagabova, Z.A. Guseynova, B.A. Ramazanova, F.I. Islamova, A.N. Alibegova, R.M. Osmanov, M.M. Mallaliev, M.M. Mamaliev, G. Radzhabov, **D.M. Anatov**, & R.W. Bussmann // Ethnobotany Research and Applications, – 2023. – Vol. 26. – pp. 1-63. – DOI: 10.32859/era.26.66.1-63
 13. **Анатов, Д.М.** Анализ генетических взаимосвязей селекционных форм *Prunus armeniaca* L. из коллекции генофонда Горного ботанического сада Дагестана / Анатов Д.М., Супрун И.И., Степанов И.В., Османов Р.М., Токмаков С.В. // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – Т. 185 (4). – 2024. – С. 176-185 DOI: 10.30901/2227-8834-2024-4-176-185
 14. **Anatov, D.M.** Analysis of spatial differentiation of natural populations of *Prunus armeniaca* L. in Dagestan using a complex of bioclimatic indicators / D.M. Anatov // Biol Bull Russ Acad Sci. – 2025. – Vol. 52(1). – DOI: 10.1134/S1062359024609868
 15. **Anatov, D.M.** Genetic structure and origin of common apricot (*Prunus armeniaca* L.) germplasm in the Dagestan (Eastern North Caucasus) / D.M. Anatov, I.V. Stepanov, Z.M. Asadulaev, I.I. Suprun // Genetic Resources and Crop Evolution. Genetic Resources and Crop Evolution. – Vol. 72(Suppl 1). – 2025. – pp. 615-633 DOI 10.1007/s10722-025-02594-7
 16. **Анатов, Д.М.** Изменчивость морфологических признаков цветка природных популяций *Prunus armeniaca* L. вдоль высотного градиента (Горный Дагестан) / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Устойчивое развитие горных территорий. – 2025. – Т.17. – № 3. С. 1422-1435. – DOI: 10.21177/1998-4502-2025-17-3-1422-xxx

**Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ
- по специальности ботаника (биологические науки):**

17. **Анатов, Д.М.** Сравнительная оценка сеянцев абрикоса по засухоустойчивости и зимостойкости в условиях Дагестана / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2019. – № 133. – С. 199-207. DOI:10.36305/0513-1634-2019-133-199-207
18. **Анатов, Д.М.** Фенетический анализ природных популяций абрикоса Горного Дагестана по признакам эндокарпия (косточки) / Д.М. Анатов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180(1). – С. 89-94. – DOI: 10.30901/2227-8834-2019-1-89-94
19. **Анатов, Д.М.** Морфологические особенности генеративных структур абрикоса и оценка самоплодности представителей дагестанской эколого-географической подгруппы / Д.М. Анатов // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2023. – Вып. 148. – С. 148-152. – DOI: 10.25684/0513-1634-2023-148-148-152
20. **Анатов, Д.М.** Эколого-фитоценотическая характеристика некоторых абрикосников Внутригорного Дагестана / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов, М.М. Маллалиев // Бюллетень Государственного Никитского

- ботанического сада. – 2024. – № 150. – С. 16-25. – DOI 10.25684/0513-1634-2024-150-16-25.
21. Османов, Р.М. Новые перспективные формы абрикоса для культивирования в Горном Дагестане / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов** // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2024. – № 152. – С. 66–75
- в иных журналах из перечня ВАК:
22. **Анатов, Д.М.** Экологические и исторические аспекты разнообразия форм абрикоса в Горном Дагестане / Д.М. Анатов, Р.М. Османов, З.М. Асадулаев, М.А. Газиев // Вестник Дагестанского государственного университета. – 2015. – Т. 30. – № 1. – С. 73-81.
23. Османов, Р.М. Морфологические особенности и зимостойкость сеянцев *Prunus armeniaca* L. в условиях Гунибской экспериментальной базы Горного ботанического сада Дагестанского научного центра РАН / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. – 2016. – Т. 37. – № 4. – С. 48-54.
24. Асадулаев, З.М. Разнообразие и происхождение местных сортов абрикоса в Дагестане / З.М. Асадулаев, **Д.М. Анатов**, Р.М. Османов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – Т. 57. – № 1. – Вып. 1. – С. 28-30.
25. **Анатов, Д.М.** Особенности побегообразования сеянцев *Prunus armeniaca* L. в условиях Горного Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – Т. 61. – № 1. – Вып. 5. – С. 149-152.
26. **Анатов, Д.М.** Оценка внутри- и межвидовой гибридизации рода *Prunus* L. в условиях Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Известия Горского государственного аграрного университета. – 2017. – Т. 54. – № 2. – С. 207-211.
27. **Анатов, Д.М.** Прогнозная оценка поражаемости абрикоса монилиозом в зонах плодового хозяйства по многолетним данным (на примере равнинного Дагестана) / Д.М. Анатов, М.А. Газиев // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – №2 (38), – С. 15-19. – DOI 10.18286/1816-4501-2017-2-15-19
28. **Анатов, Д.М.** Фенологические особенности начальных фаз цветения и вегетации культиваров абрикоса Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Аграрный вестник Урала. – 2019. – № 12 (191). – С. 31-39. DOI:10.32417/1997-4868-2019-191-12-31-39
29. **Анатов, Д.М.** Оценка коллекции абрикоса Горного ботанического сада ДНЦ РАН по устойчивости к кластероспориозу (*Clasterosporium carpophilum* (Lev) Aderh.) в горных условиях Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2019. – № 6 (79). – С. 31-35. DOI: 10.21515/1999-1703-80-31-35
30. Степанов, И.В. SSR-анализ некоторых сортов абрикоса (*Prunus armeniaca* L.) дагестанской эколого-географической подгруппы / И.В. Степанов, И.И. Супрун, **Д.М. Анатов**, Е.В. Лободина, Р.М. Османов // Садоводство и виноградарство. – 2019. – № 4. – С. 16-20. DOI:10.31676/0235-2591-2019-4-16-20
31. Асадулаев, З.М. Селекция, сортоизучение и технология выращивания плодовых культур в Горном ботаническом саду ДНЦ РАН / З.М. Асадулаев, **Д.М. Анатов** // Плодоводство и ягодоводство России. – 2019, – №59. – С. 258-266. – DOI 10.31676/2073-4948-2019-59-258-265

32. Асадулаев, З.М. Распространение и вредоносность монилиоזה на деревьях абрикоса в Дагестане / З.М. Асадулаев, **Д.М. Анатов** // Труды КубГАУ. – №84. – 2020. – С. 66-71. – DOI: 10.21515/1999-1703-84-66-71
33. Османов, Р.М. Оценка длительности периода покоя генеративных почек сортов абрикоса в Низменном Дагестане / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Известия Горского государственного аграрного университета. – 2022. – Т. 59. – № 4. – С. 232-238. DOI:10.54258/20701047_2022_59_4_232
34. **Анатов, Д.М.** Оценка ресурсного потенциала абрикоса в природных популяциях Дагестана / Д.М. Анатов // Вестник ДНЦ РАН. – 2024. – №. 92. – С. 26–32
35. **Анатов, Д.М.** Адаптивная изменчивость природных ценопопуляций *Prunus armeniaca* L. по морфологическим признакам листа вдоль высотного градиента (Дагестан) / Д.М. Анатов // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2024. – №4. – С. 84-88

Монографии и главы из книг

36. Асадулаев, З.М. Абрикос в Дагестане / З.М. Асадулаев, **Д.М. Анатов**, Р.М. Османов. – Махачкала: Типография А4. – 2020. – 312 с.
37. Bussmann, R.W. *Prunus amygdalus* Batsch *Prunus armeniaca* L. *Prunus avium* (L.) L. *Prunus cerasus* L. *Prunus cerasifera* L. *Prunus domestica* L. *Prunus dulcis* D.A. Webb *Prunus insititia* L. *Prunus laurocerasus* L. *Prunus mahaleb* L. *Prunus padus* L. *Prunus persica* L. *Prunus spinosa* L. *Prunus vachuschtii* Bregadze ROSACEAE. / R.W. Bussmann, N.Y. Paniagua-Zambrana, M. Khutsishvili, Z. Kikvidze, L. Müller, K. Batsatsashvili, S. Sikharulidze, D. Tchelidze, I. Maisaia, O.K. Khojimatov, G. Fayvush, A. Aleksanyan, R.M. Osmanov, **D.M. Anatov** et al. // In: Bussmann, R.W. (eds) Ethnobotany of the Caucasus. Ethnobotany of Mountain Regions. Springer, Cham. Published, – 2025. – pp. 1-65. DOI: 10.1007/978-3-319-50009-6_75-2

Публикации в научных изданиях и материалах научно-практических конференций

38. **Анатов, Д.М.** Генетические ресурсы *Prunus armeniaca* L. в Горном Дагестане / **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев, М.А. Газиев, Р.М. Османов // Материалы XI Международной научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений». – Махачкала: ИП Овчинников М. А, 2014. – С. 94-98.
39. Асадулаев, З.М. Метод оптимизации исследования генотипов древесных растений при интродукции и селекции/ З.М. Асадулаев, **Д.М. Анатов** // Бюллетень ГБС. – 2014. – Т.2, (200). – С. 45-47
40. **Анатов, Д.М.** Перспективы изучения дикорастущих популяций *Prunus armeniaca* L. в Горном Дагестане / **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Тезисы докладов II Международной научной конференции Проблемы эволюции и систематики культурных растений (к 125-летию со дня рождения Е.Н.Синской). Санкт-Петербург, 2014. С. 38
41. Османов, Р.М. Морфологические и ростовые особенности сеянцев *Prunus armeniaca* L. природных форм и культиваров в условиях Горного Дагестана / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Материалы XVII Международной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России. – Нальчик: Изд-во ИПЭ РД, 2015. – С. 184-186.
42. **Анатов, Д.М.** Структура побегообразования сеянцев *Prunus armeniaca* L. различного эколого-географического происхождения в условиях Горного

- Дагестана / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Материалы XVIII Международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России». – Грозный: Академия наук ЧР, 2016. – С. 191-194.
43. **Анатов, Д.М.** Изменчивость морфологических признаков семян сортов и природных форм *Prunus armeniaca* в условиях Горного Дагестана / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Ботанический вестник Северного Кавказа. – Махачкала: Горный бот. сад ДНЦ РАН, 2016. – № 3. – С. 21-28.
44. **Анатов, Д.М.** Изменчивость количественных признаков цветка дикорастущих популяций *Prunus armeniaca* L. Горного Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Материалы Всероссийского популяционного семинара «Проблемы популяционной биологии» памяти Николая Васильевича Глотова. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2017. – С. 19-21
45. Османов, Р.М. Обзор коллекции абрикоса обыкновенного (*Prunus armeniaca* L.) Горного ботанического сада ДНЦ РАН / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием посвященной 80-летию Куркиева Уллубия Киштилиевиича «Развитие научного наследия Н.И. Вавилова по генетическим ресурсам его последователями». – Дербент: «АЛЕФ», 2017. – С. 371-375.
46. Османов, Р.М. Некоторые аспекты внутри- и межвидовой гибридизации рода *Prunus* L. в условиях экспериментальных баз Горного ботанического сада ДНЦ РАН / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Материалы научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. – Ялта: ГНБС, 2017. – № 144-1. – С. 219-222.
47. **Анатов, Д.М.** Некоторые результаты селекционного испытания семян абрикоса по зимостойкости в условиях Горного Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов, З.М. Асадулаев // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием посвященной 80-летию Куркиева Уллубия Киштилиевиича «Развитие научного наследия Н.И. Вавилова по генетическим ресурсам его последователями». – Дербент: «АЛЕФ», 2017. – С. 105-109.
48. **Анатов, Д.М.** Формовое разнообразие косточек в природных популяциях *Prunus armeniaca* L. Горного Дагестана / Д.М. Анатов // Тезисы докладов IV Вавиловской международной конференции «Идеи Н.И. Вавилова в современном мире» посвященная 130-летию со дня рождения Н.И. Вавилова. СПб.: ВИР, 2017. – С. 39
49. **Анатов, Д.М.** Вододерживающая способность листьев семян абрикоса в условиях Дагестана / Д.М. Анатов, З.М. Асадулаев, Р.М. Османов // Материалы научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. – Ялта: ГНБС, 2017. – № 144-1. С. 151-154.
50. Османов, Р.М. Зимостойкость семян абрикоса (*Prunus armeniaca* L.) в условиях Горного Дагестана / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, З.М. Асадулаев // Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире». – Махачкала: «АЛЕФ», 2018. – С. 295-297.
51. **Анатов, Д.М.** Сравнительная оценка семян абрикоса по зимостойкости в горных условиях Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – № 73. – С. 12-16.
52. **Анатов, Д.М.** Изменчивость морфологических признаков листа *Prunus armeniaca* L. в природных популяциях Горного Дагестана / Д.М. Анатов, Р.М. Османов, З.М.

- Асадулаев // Труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире». – Махачкала: «АЛЕФ», 2018. – С. 134-136.
53. **Анатов, Д.М.** Предварительные результаты оценки генетической коллекции абрикоса в Горном ботаническом саду по изменчивости признаков листа / Д.М. Анатов, Р.М. Османов // Материалы XX юбилейной Международной научной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России». – Махачкала: ИПЭ РД, 2018. – С. 115-119.
54. Степанов, И.В. Разработка мультиплексных наборов SSR-маркеров для генотипирования сортов абрикоса обыкновенного (*Prunus armeniaca* L.) / И.В. Степанов, И.И. Супрун, **Д.М. Анатов**, Е.В. Лободина, Е.А. Володина // Научный журнал КубГАУ. – 2018. – №144(10), – С. 32-43. – DOI: 10.21515/1990-4665-144-013
55. Османов, Р.М. Предварительные результаты оценки фенотипической изменчивости признаков листа абрикоса в Горном Дагестане / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов**, Н.И. Исмаилова // Материалы VII Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов». – Махачкала: ДГПУ, 2019. – С. 38-41.
56. Османов, Р.М. Устойчивость сеянцев абрикоса к комплексу повреждающих факторов зимнего периода в условиях Внутригорного Дагестана / Р.М. Османов, **Д.М. Анатов** // Ботанический вестник Северного Кавказа. – Махачкала: Горный бот. сад ДНЦ РАН, 2019. – № 2. – С. 39-45. DOI: 10.33580/2409-2444-2019-5-2-39-45
57. **Анатов, Д.М.** Оценка пригодности территории Дагестана для произрастания природных популяций *Prunus armeniaca* L. с использованием программы Maxent / Д.М. Анатов // Горные экосистемы и их компоненты: Материалы IX Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 300-летию Российской академии наук, 35-летию научной школы чл.-корр. РАН А.К. Темботова, 30-летию Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН, Нальчик, 22–28 сентября 2024 года. – Нальчик: ИЭГТ, 2024. – С. 63-64.
58. **Анатов, Д.М.** Изменчивость морфологических признаков плода природных ценопопуляций *Prunus armeniaca* L. вдоль высотного градиента (Дагестан) / Д.М. Анатов // Ботанический вестник Северного Кавказа. – 2024. – №2. – С. 15-24 DOI: 10.33580/24092444_2024_2_15

Подписано в печать 19.02.2026 г. Формат 60x841/16. Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная. Усл. п. л. 1,5. Уч.-изд. л. 1,37. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии АЛЕФ

367002, РД, г. Махачкала, ул. С. Стальского 50, 3 этаж Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164 www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru